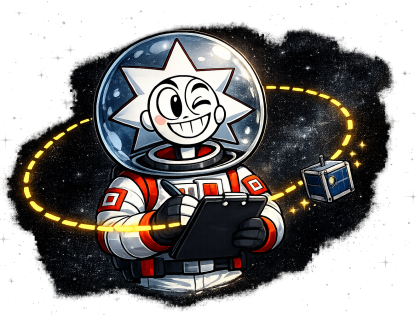


S-ART Training Program

Bloque 2 – Fundamentos de Ingenieria de Sistemas espacial

Student Astronomical Radio Telescope (S-ART)

2025–2026

Propósito Introducir ciclo de vida, necesidad, stakeholders, requisitos, arquitectura e integracion y V&V mediante el caso James Webb Space Telescope (JWST), con aplicacion directa a la mision propuesta por cada equipo.

Resultados Tras este bloque de formacion, seras capaz de:

- Situar tu mision en un marco ESA, NASA o academico adaptado;
- Definir necesidad, stakeholders, ConOps, frontera e interfaces;
- Redactar requisitos medibles, verificables y trazables;
- Construir arquitectura funcional y plan preliminar de integracion y V&V;
- Preparar trazabilidad y evidencia preliminar para integracion y V&V.

Documento elaborado por *Axel Joseph Patiño Mongelós*.

Material elaborado con fines docentes para uso académico interno. Las figuras, referencias y materiales de terceros conservan la autoría y condiciones de uso de sus fuentes originales.

B2.0 – Que hace la Ingenieria de Sistemas

rev. 2.0 | 2026-08-01

Objetivo Entrar en el Bloque 2 con un mapa claro del oficio: sistema de interes, entorno, stakeholders, ciclo de vida, productos tecnicos, trazabilidad, tailoring, revisiones y V-model. El caso James Webb Space Telescope (JWST) acompaña el aprendizaje y la aplicacion se realiza sobre la mision propuesta por cada equipo.

Idea clave

La Ingenieria de Sistemas convierte una necesidad en decisiones trazables. Cada decision deja un producto revisable: una definicion de frontera, un requisito, una interfaz, una funcion, una arquitectura, una prueba, una evidencia o una linea base.

CONTEXTO

Sistema, pensamiento sistemico y sistema de interes

Un **sistema** es una combinacion organizada de elementos que interactuan para entregar una capacidad. La palabra clave es *interactuan*: una camara, una radio, una bateria y un ordenador pueden estar bien diseñados por separado y generar un fallo de mision si sus interfaces, modos y restricciones se tratan tarde.

El **pensamiento sistemico** mira la mision como una red de relaciones. Pregunta que capacidad se necesita, quien la necesita, en que entorno debe funcionar, que elementos la componen, que sistemas externos condicionan el diseño, que incertidumbre gobierna las decisiones y que evidencia permitira aceptar el resultado.

El **sistema de interes** es la porcion que el equipo decide definir y controlar en un analisis concreto. En una mision universitaria puede ser el satelite completo, el segmento de vuelo, el flujo extremo a extremo desde observacion hasta datos, un subsistema o un prototipo de laboratorio. La frontera puede cambiar entre actividades, y cada cambio debe quedar declarado.

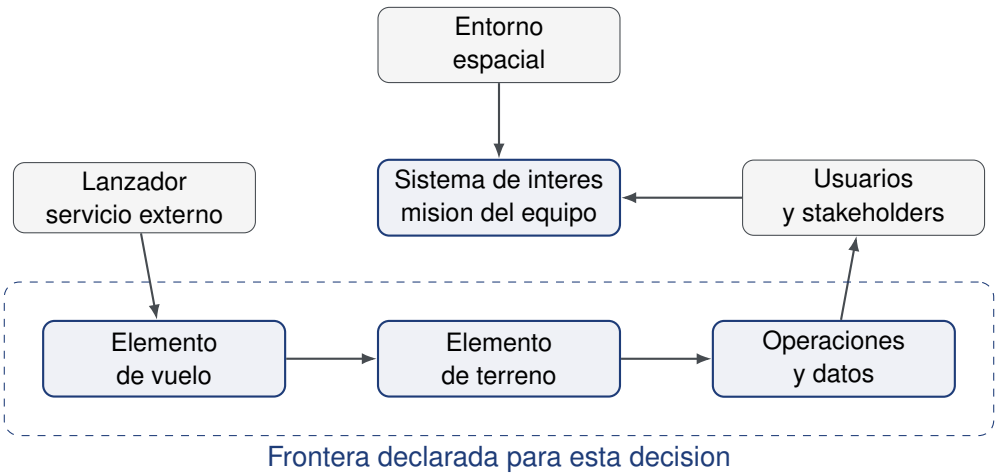


Figura 1: Sistema de interes, elementos controlados y entorno de decision.

MODELO

Sistema, sistema complejo y System of Systems

La complejidad tecnica y la condicion de *System of Systems* (SoS) se analizan con criterios distintos. Un sistema puede ser muy complejo por numero de piezas, entornos extremos, software, despliegues o tolerancias, y seguir siendo un unico sistema gestionado bajo una autoridad principal. Un SoS aparece cuando sistemas utiles por si mismos se coordinan para generar una capacidad global.

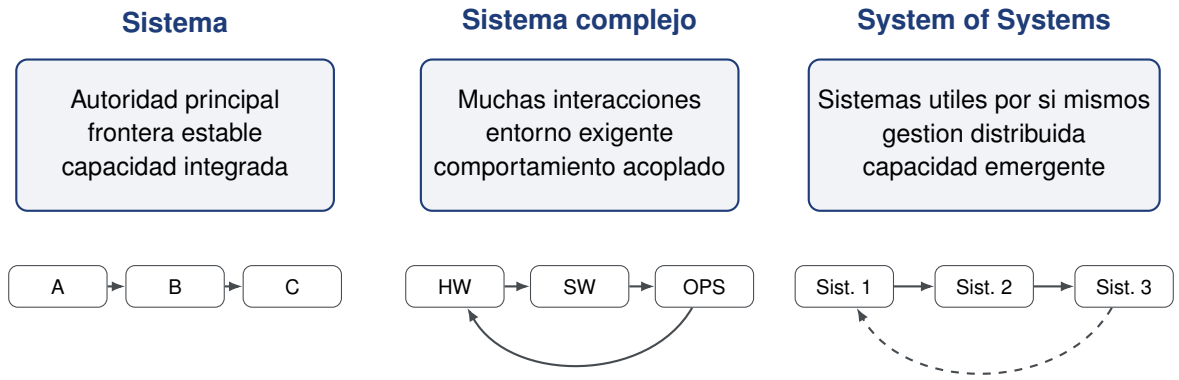


Figura 2: Comparacion conceptual entre sistema, sistema complejo y System of Systems.

Criterios para argumentar una clasificacion SoS

- **Independencia operacional:** cada sistema constituyente puede aportar una utilidad propia.
- **Independencia administrativa:** las entidades pueden depender de autoridades, presupuestos o calendarios distintos.
- **Evolucion independiente:** un constituyente puede cambiar con su propia hoja de ruta.
- **Distribucion geografica:** la capacidad global se obtiene coordinando elementos separados.
- **Comportamiento emergente:** el conjunto produce efectos que surgen de la coordinacion.
- **Capacidad global:** la mision obtiene un resultado por coordinacion entre constituyentes.

MODELO

Ingenieria de Sistemas y productos tecnicos

La Ingenieria de Sistemas es una disciplina metodica y multidisciplinar para diseñar, realizar, gestionar tecnicamente, operar y retirar un sistema. En el curso se practica como una cadena de productos que crecen juntos:

$$\text{Need} \rightarrow \text{Stakeholders} \rightarrow \text{MoE} \rightarrow \text{REQ} \rightarrow \text{Funciones}$$
$$\rightarrow \text{Arquitectura} \rightarrow \text{Interfaces} \rightarrow \text{V\&V} \rightarrow \text{Evidencia}$$

El *Systems Engineer* cuida la coherencia de esta cadena. Su trabajo incluye adaptar el proceso al proyecto, liderar analisis de requisitos, preparar decisiones de arquitectura, controlar interfaces, sostener la trazabilidad, gestionar riesgos, organizar revisiones y asegurar que las pruebas verifican requisitos reales.

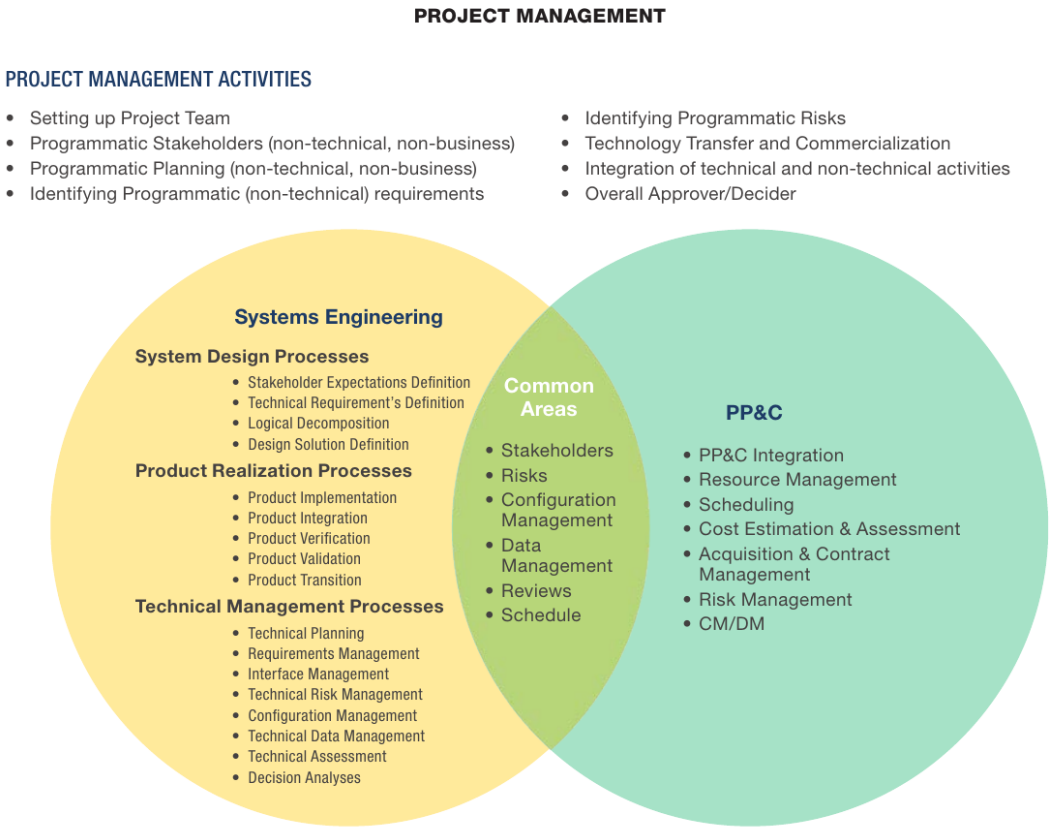


FIGURE 2.0-1 SE in Context of Overall Project Management

Figura 3: Systems Engineering dentro del contexto de Project Management. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 2.0-1.

Como leer la figura

La figura separa tres responsabilidades que se necesitan mutuamente. *Project Management* sostiene coste, calendario, recursos y autoridad. *Project Planning and Control* organiza el seguimiento diario de compromisos. *Systems Engineering* mantiene la definicion tecnica del sistema, sus interfaces, sus riesgos y la evidencia que permitira aceptar cada producto. En una mision academica, esta separacion

ayuda a distinguir el avance administrativo del avance tecnico: una tarea puede estar terminada en calendario y requerir todavia una revision de requisitos, interfaces o verificabilidad.

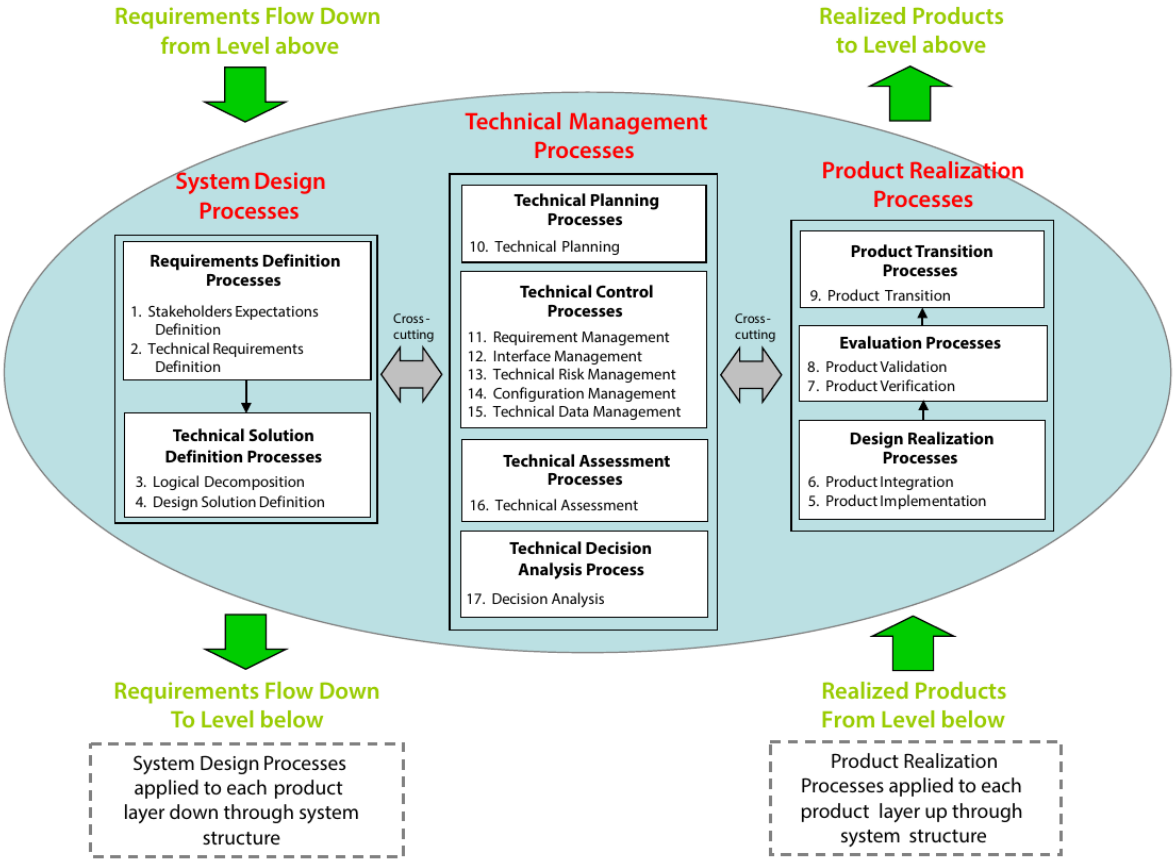


FIGURE 2.1-1 The Systems Engineering Engine (NPR 7123.1)

- **System Design Processes:** The four system system structure are realized by implementation

Figura 4: Systems Engineering Engine. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 2.1-1.

MODELO

Ciclo de vida ESA

ESA presenta un ciclo de vida con Phase 0, Phase A, Phase B, Phase C, Phase D, Phase E y Phase F. La pagina oficial de ESA *Building and testing spacecraft* lista la nomenclatura: *Phase 0 – Mission analysis and identification*, *Phase A – Feasibility*, *Phase B – Preliminary Definition*, *Phase C – Detailed Definition*, *Phase D – Qualification and Production*, *Phase E – Utilisation* y *Phase F – Disposal*. ECSS-M-ST-10C usa una estructura equivalente en el marco ECSS.

Fase ESA	Pregunta principal	Productos habituales	Madurez esperada	Traduccion academica
0 Mission analysis and identification	Que necesidad justifica la mision	Need, objetivos, stakeholders, primeras alternativas	Problema definido y valor esperado	Mision candidata, gap, MoE iniciales
A Feasibility	Que conceptos son viables	ConOps, alternativas, analisis preliminares, riesgos mayores	Concepto preferido defendible	Seleccion de marco, restricciones y arquitectura candidata
B Preliminary Definition	Que sistema se va a definir	Requisitos de sistema, interfaces principales, arquitectura preliminar	Baseline preliminar	SRR/PDR academica, requisitos v1 y arquitectura v1
C Detailed Definition	Como se diseña cada elemento	Diseño detallado, ICD, modelos, procedimientos	Diseño listo para producir o prototipar	Modelos, prototipos y procedimientos trazables
D Qualification and Production	Como se demuestra que puede volar u operar	Modelos de prueba, qualification, acceptance, AIT/AIV	Producto integrado y aceptado	Campaña de laboratorio, verificacion y evidencia
E Utilisation	Como se explota la capacidad	Operaciones, calibracion, mantenimiento, datos	Capacidad operacional	Ensayo operacional y analisis de datos
F Disposal	Como se cierra la mision	Plan de fin de vida, cierre documental, lecciones	Cierre controlado	Informe final, archivado y continuidad

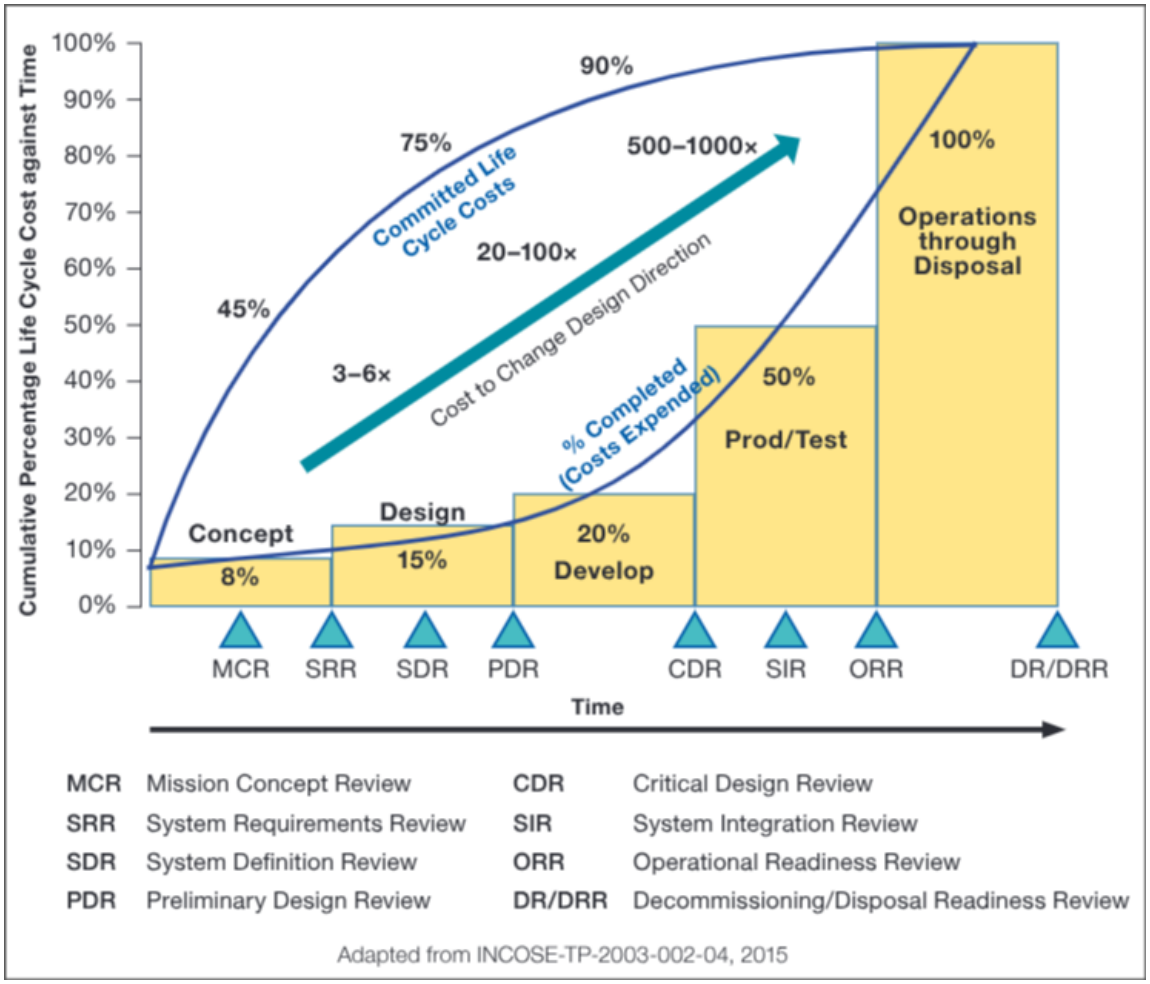


Figura 5: Impacto de las decisiones tempranas sobre coste y capacidad de correccion. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 2.5-1.

Decisiones tempranas y margen de correccion

Las primeras fases consumen poco presupuesto relativo y fijan una parte importante del coste futuro. Una frontera mal declarada, una interfaz sin propietario o una prestacion sin metodo de verificacion pueden propagarse hasta integracion, donde corregirlas exige rediseño, repeticion de ensayos o reduccion de alcance.

Proceso	Aplicacion	Evidencia academica	Justificacion
Stakeholder expectations	Completa	Stakeholder register y Need	Base de requisitos y validacion
Technical requirements	Completa	SRS, rationale, trazabilidad	Controla diseño y verificacion
Logical decomposition	Simplificada	Arbol funcional e ICOM	Suficiente para arquitectura preliminar
Design solution definition	Preliminar	Arquitectura candidata y trade study	Bloques posteriores detallaran diseño
Product verification	Preliminar	VCRM y verification cases	Define evidencia antes de construir
Configuration management	Ligera	Baselines y change log	Mantiene estabilidad documental
Risk management	Ligera	Risk register y mitigaciones	Prioriza recursos del equipo

MODELO

Ciclo de vida NASA

El NASA Systems Engineering Handbook resume el ciclo de vida de proyectos espaciales con *Pre-Phase A: Concept Studies*; *Phase A: Concept and Technology Development*; *Phase B: Preliminary Design and Technology Completion*; *Phase C: Final Design and Fabrication*; *Phase D: System Assembly, Integration and Test, Launch*; *Phase E: Operations and Sustainment*; y *Phase F: Closeout*. El mismo marco agrupa el trabajo en *Formulation* e *Implementation* y separa fases mediante *Key Decision Points* (KDPs).

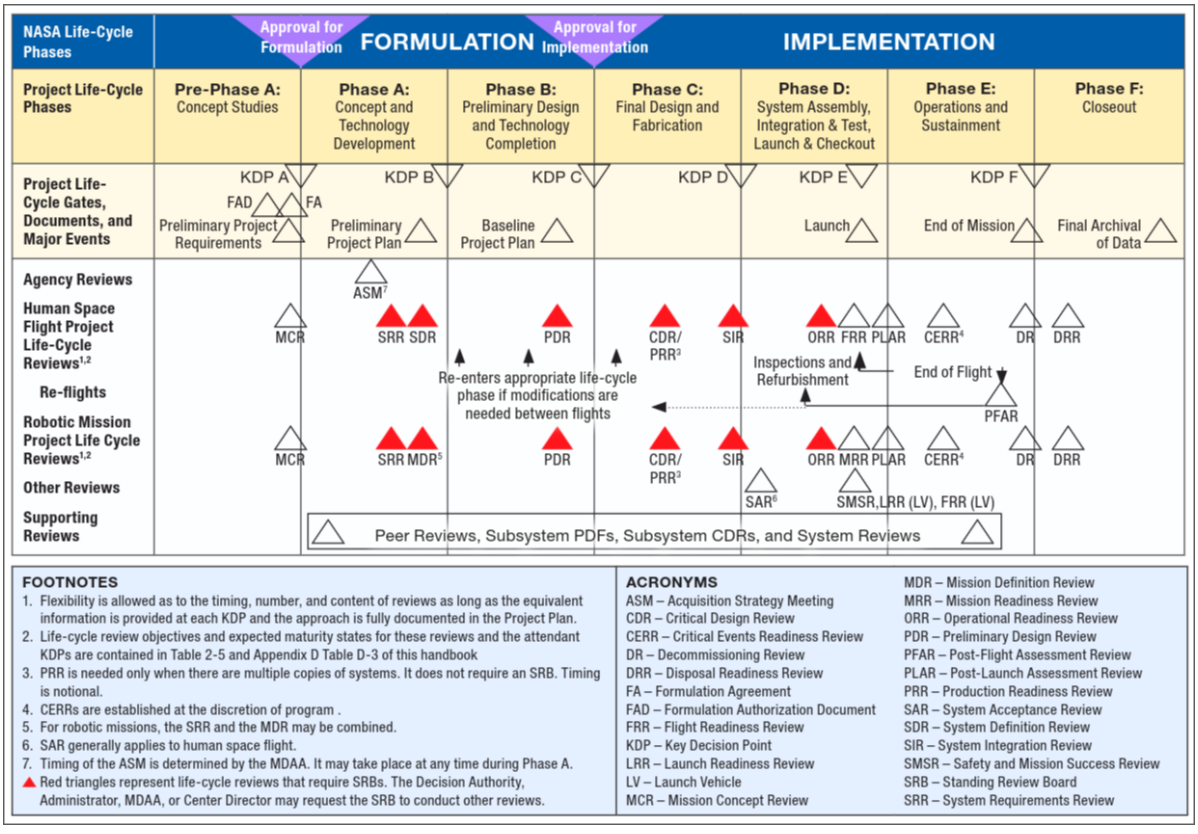


Figura 6: Ciclo de vida NASA para proyectos espaciales de vuelo. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 3.0-1.

Recorrido recomendado

La figura distingue *Formulation* e *Implementation*. En Formulation se define el problema, se madura el concepto y se establece una base tecnica para comprometer recursos. En Implementation se completa el diseño, se fabrica, se integra, se verifica, se lanza u opera y se cierra la mision. Los KDPs aparecen

como puntos de decision donde la organizacion revisa evidencia y autoriza continuar. Para el trabajo del equipo, esta lectura se traduce en gates academicos con evidencias proporcionadas: Need y ConOps para MCR, SRS para SRR, arquitectura para PDR, pruebas para TRR y paquete integrado para la revision final.

Fase NASA	Objetivo	Artefactos principales	Decision habilitada
Pre-Phase A	Explorar conceptos y alternativas	Mission concept, stakeholders, ConOps preliminar, riesgos de tecnologia	Entrar en Phase A con un concepto prometedor
Phase A	Desarrollar concepto y tecnologia	Requisitos iniciales, opciones, analisis de viabilidad, plan tecnico	Completar formulacion temprana
Phase B	Completar definicion preliminar	Baseline de requisitos, arquitectura preliminar, planes de V&V, PDR	Autorizar diseño detallado
Phase C	Diseñar y fabricar	Diseño detallado, ICD, modelos, software, hardware, CDR	Autorizar integracion
Phase D	Integrar, verificar, validar y lanzar	AIT/AIV, TRR, SIR, ORR, FRR/MRR, evidencia	Autorizar lanzamiento u operacion
Phase E	Operar y sostener	Operaciones, datos, mantenimiento, PLAR, mejoras	Continuar explotacion segura
Phase F	Cerrar	Disposal, cierre documental, lecciones aprendidas	Terminar responsabilidades tecnicas

RAZONAMIENTO

Comparacion ESA–NASA

ESA	NASA aproximado	Objetivo comun	Revisiones tipicas	Producto academico
Phase 0	Pre-Phase A	Identificar necesidad y conceptos	MCR en marco NASA	Mission lifecycle map, Need v0
Phase A	Phase A	Estudiar viabilidad y alternativas	MDR/SDR segun marco	AoA, MoE, riesgos y ConOps
Phase B	Phase B	Definir requisitos y arquitectura preliminar	SRR, SDR, PDR	SRR/PDR academica
Phase C	Phase C	Completar diseño detallado	CDR, PRR si aplica	ICD, modelos, prototipos
Phase D	Phase D	Producir, integrar, verificar y aceptar	SIR, TRR, SAR, ORR, FRR/MRR	AIT/AIV plan, VCRM, evidencias
Phase E	Phase E	Utilizar u operar	PLAR, revisiones de operacion	Ensayo operacional y datos
Phase F	Phase F	Retirar o cerrar	DR en marco NASA	Cierre, archivo y lecciones

VALIDACION

Revisiones tecnicas y baselines

Una revision tecnica responde una pregunta de madurez. Reune evidencia, detecta incoherencias, registra riesgos y puede establecer una *baseline*: una version acordada de informacion que servira de referencia para cambios posteriores.

Revision NASA	Pregunta que responde	Evidencia necesaria
Mission Concept Review (MCR)	El concepto merece madurar	Need, stakeholders, ConOps, alternativas, riesgos
Mission Definition Review / System Definition Review (MDR/SDR)	La definicion preliminar es coherente	Arquitectura candidata, requisitos iniciales, interfaces
System Requirements Review (SRR)	Los requisitos expresan la necesidad	SRS, trazabilidad, MoE, rationale
Preliminary Design Review (PDR)	La arquitectura preliminar puede soportar requisitos	Funciones, asignacion, interfaces, V&V preliminar
Critical Design Review (CDR)	El diseño esta listo para implementarse	Diseño detallado, ICD, modelos, planes de prueba
System Integration Review (SIR)	El sistema esta preparado para integrarse	Configuracion, interfaces, procedimientos, riesgos
Test Readiness Review (TRR)	Una prueba concreta puede ejecutarse	Procedimiento, configuracion, seguridad, criterios
System Acceptance Review (SAR)	El producto cumple lo exigido para aceptacion	Matriz de verificacion, evidencias, desviaciones
Operational Readiness Review (ORR)	La operacion puede ejecutarse	ConOps, equipo, procedimientos, datos y contingencias
Flight/Mission Readiness Review (FRR/MRR)	La mision esta lista para evento critico	Riesgos cerrados, configuracion final, autorizaciones
Post-Launch Assessment Review (PLAR)	El sistema responde tras el evento inicial	Telemetria, datos, anomalias, lecciones

MODELO

V-model: relaciones entre definicion y evidencia

El V-model complementa el SE Engine mediante una representacion compacta de correspondencias. El lado izquierdo baja desde la necesidad hacia requisitos, arquitectura y diseño; la base contiene modelos, prototipos, software, hardware y procedimientos; el lado derecho sube por integracion, verificacion, validacion y aceptacion. Las flechas horizontales conectan cada definicion con la evidencia prevista.

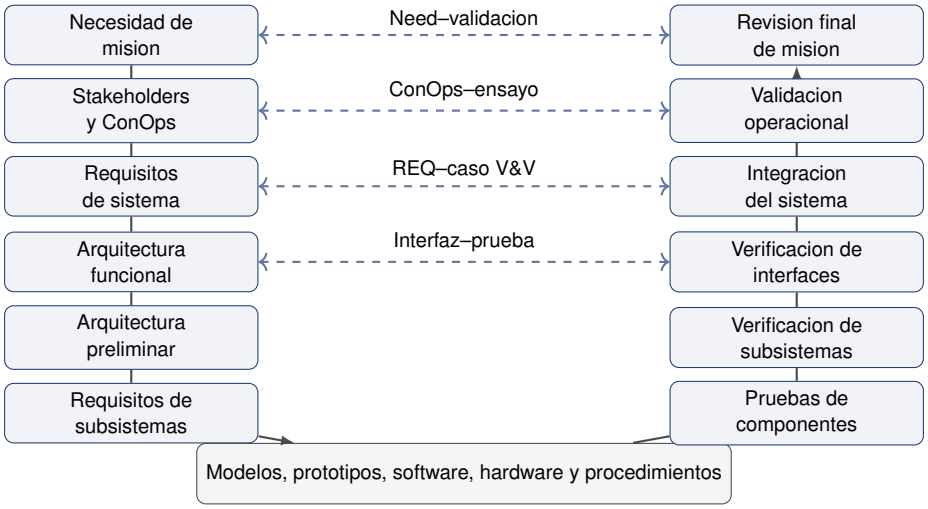


Figura 7: Diagrama en V adaptado al trabajo academico del Bloque 2.

B2.1 – Necesidad, stakeholders, ConOps, frontera e interfaces

rev. 2.0 | 2026-08-01

Objetivo Construir la primera definicion tecnica de la mision propuesta por cada equipo: necesidad operacional, capability gap, stakeholders, ConOps, frontera del sistema, entorno e interfaces. El caso JWST muestra como una mision real distribuye responsabilidades entre observatorio, lanzamiento, operaciones, partners e instrumentos.

Regla de oro

La necesidad de la mision expresa una capacidad que falta en un entorno de uso.

Definiciones de trabajo

- **Mission Need Statement:** declaracion breve de capacidad necesaria, usuario o beneficiario, entorno y gap que se quiere cerrar.
- **Capability gap:** diferencia entre una capacidad requerida y la capacidad actualmente disponible.
- **Stakeholder:** actor que aporta necesidades, restricciones, autoridad, informacion, recursos, productos o riesgos.
- **ConOps:** descripcion operacional que narra como se usara el sistema en escenarios representativos.
- **Interfaz:** punto de interaccion fisica, funcional, logica, de datos, termica, mecanica, electrica, procedimental u organizativa.

MODELO

Need Statement y capability gap

Una Need Statement eficaz permite derivar objetivos, MoE y requisitos. La frase debe contener capacidad, usuarios, entorno y efecto esperado. En documentos del equipo puede usar esta estructura:

Formato recomendado

Para usuarios o beneficiarios identificados, **la mision** `<mission_slug>` **debera proporcionar** una capacidad observable en un entorno definido, **de forma que** se reduzca un gap de capacidad cientifica, tecnica u operacional.

Ejemplo hipotetico

Para investigadores y estudiantes que necesitan caracterizar variaciones termicas en una zona costera, la mision `coastal_thermal_mapper` debera obtener observaciones termicas georreferenciadas desde LEO con periodicidad semanal, de forma que se reduzca el gap entre mediciones terrestres puntuales y seguimiento espacial recurrente.

El ejemplo es un escenario de trabajo. Sus valores y usuarios quedan sujetos a revision documental, viabilidad orbital, disponibilidad de sensores y restricciones de lanzamiento.

CASO

CASO JWST: necesidad cientifica y alcance

NASA describe el James Webb Space Telescope como un observatorio que estudia cada fase de la historia del Universo, desde las primeras luces tras el Big Bang hasta la formacion de sistemas planetarios y la evolucion del Sistema Solar. De esta ambicion cientifica se derivan necesidades de observacion infrarroja, gran apertura, estabilidad optica, enfriamiento, despliegue, lanzamiento y operaciones.

CASO JWST

La necesidad cientifica de Webb requiere coordinar observatorio, instrumentos, segmento de lanzamiento, segmento terreno, operaciones cientificas, partners institucionales y usuarios de datos. NASA Science presenta los objetivos cientificos generales; NASA Webb Observatory identifica OTE, ISIM y SCE; ESA documenta NIRSpec, partes de MIRI, Ariane 5 ECA y apoyo a operaciones; CSA documenta FGS y NIRISS.
Distingue sistema de interes, actores institucionales, sistemas externos y usuarios de datos. El observatorio pertenece al sistema espacial. Ariane 5 aporta el servicio de lanzamiento y condiciona volumen, cargas y trayectoria. STScI aparece asociado a operaciones cientificas y archivo. La comunidad cientifica expresa necesidades de uso y valor.



Figura 8: Ariane 5 con JWST a bordo durante el rollout previo al lanzamiento. Credito: NASA/Chris Gunn.

RAZONAMIENTO

Stakeholders, partners, usuarios y sistemas externos

Un actor se clasifica por su relacion con la mision. La misma organizacion puede ocupar varios roles, y la tabla debe registrar la evidencia que lo justifica. En el caso JWST, NASA, ESA y CSA son partners institucionales con aportaciones documentadas. STScI aparece como centro de operaciones cientificas. Northrop Grumman aparece en documentacion tecnica como contratista principal en el desarrollo liderado por GSFC. Arianespace y ArianeGroup pertenecen al segmento de lanzamiento y su papel se trata mediante fuentes especificas de lanzamiento.

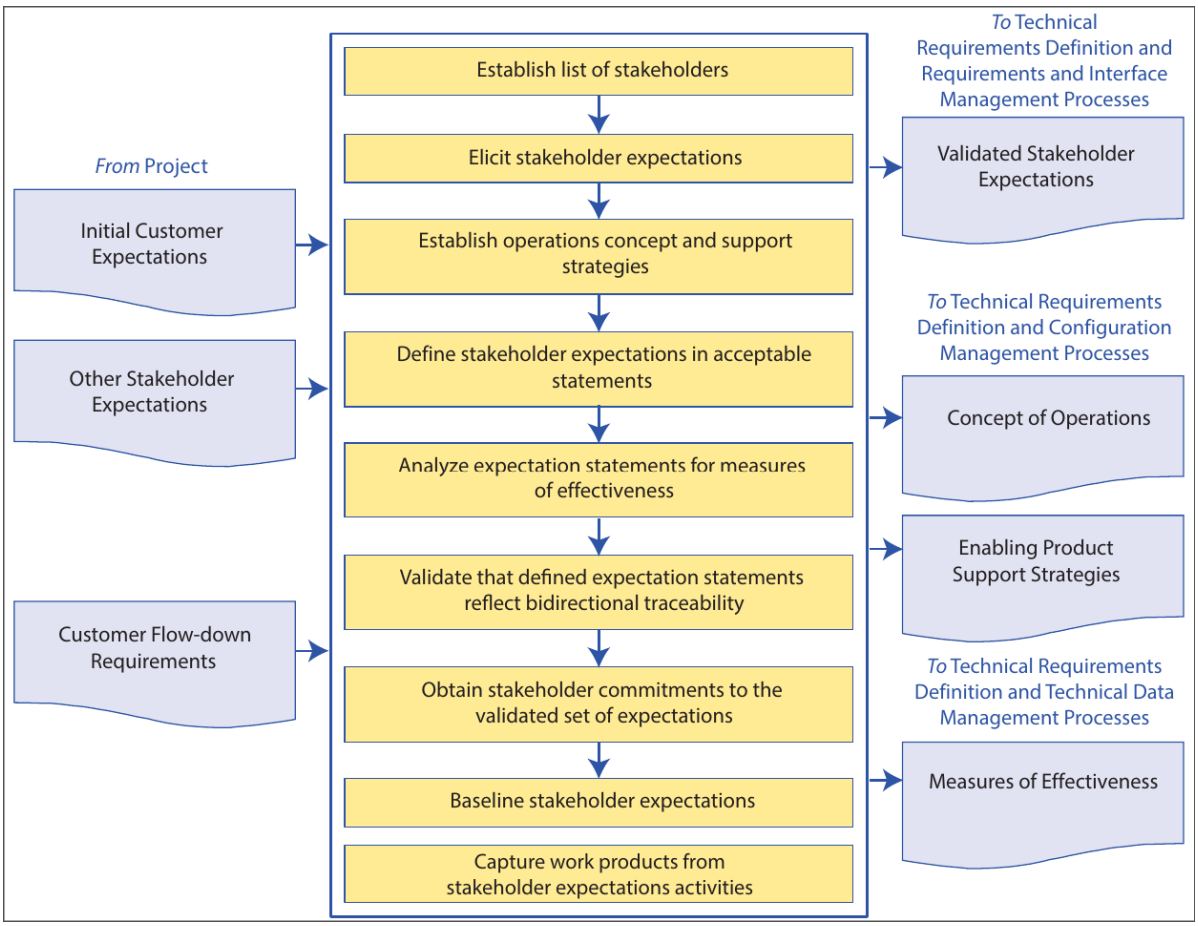


Figura 9: Proceso NASA para definir expectativas de stakeholders. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.1-1.

Como leer la figura

El proceso comienza con expectativas de cliente y otras organizaciones interesadas. A partir de ellas se definen necesidades, objetivos, MoE, escenarios y restricciones que alimentan requisitos tecnicos. La salida combina actores, expectativas, decisiones condicionadas y evidencias de validacion. En el trabajo del equipo, cada fila del stakeholder register debe producir una expectativa, una decision condicionada o una evidencia que reaparezca en requisitos, interfaces o validacion.

Actor JWST	Rol	Interes o expectativa	Producto/autoridad	Evidencia
NASA	Partner lider y cliente institucional	Capacidad cientifica y mision operacional	Liderazgo de mision y desarrollo	NASA Science; NTRS JWST SE
GSFC	Centro NASA de desarrollo	Coherencia tecnica y gestion del desarrollo	Direccion tecnica del proyecto	NTRS JWST SE
ESA	Partner institucional	Participacion cientifica europea y lanzamiento	NIRSpec, MIRI, Ariane 5 ECA, apoyo STScI	ESA Europe's role in Webb
CSA	Partner institucional	Participacion cientifica canadiense	FGS, NIRISS, ciencia y operaciones	CSA Canada's role in Webb
STScI	Operador cientifico	Programacion, ciencia, archivo y usuarios	Operaciones cientificas	STScI/NASA paginas publicas
Northrop Grumman	Contratista principal documentado	Desarrollo e integracion industrial	Observatorio y elementos industriales segun contratos	NTRS JWST SE
Comunidad cientifica	Usuario y stakeholder	Acceso a observaciones y datos calibrados	Propuestas, ciencia, requisitos de uso	NASA Science Webb
Arianespace/Ariane 5	Organizacion y sistema de lanzamiento	Entrega del observatorio en trayectoria requerida	Servicio de lanzamiento e interfaces	ESA Webb launch pages

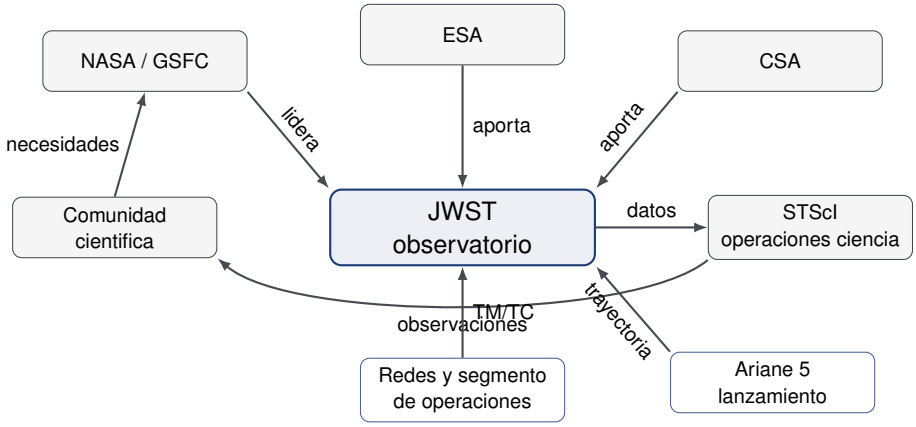


Figura 10: Mapa de actores y sistemas externos de JWST elaborado a partir de documentacion publica de NASA, ESA, CSA y STScI.

MODELO

ConOps, frontera y entorno

El ConOps convierte la necesidad en una historia de uso. Para una mision espacial pequeña, un escenario minimo puede cubrir preparacion, lanzamiento o despliegue, adquisicion de datos, almacenamiento, contacto, descarga, procesado, analisis y decision. Cada paso identifica actor, elemento, entrada, salida, interfaz, riesgo y evidencia.

ConOps minimo para JWST

La mision combina preparacion de observaciones, operacion del observatorio, adquisicion de datos cientificos, enlace con Tierra, procesado, archivo y uso por la comunidad cientifica. La secuencia muestra como la necesidad cientifica se transforma en operaciones, intercambios de informacion y responsabilidades tecnicas.

Paso operacional	Actor o elemento	Interfaz relevante	Pregunta para tu mision
Planificar observacion	Comunidad cientifica y operaciones	Solicitud, ventanas, restricciones de apuntamiento	Quien decide que datos se adquieren y con que prioridad.
Configurar observatorio	Operaciones y observatorio	Commanding, actitud, termica, instrumentos	Que condiciones previas necesita tu payload.
Adquirir datos	Instrumentos y observatorio	Energia, datos, estabilidad y entorno	Que requisito de prestaciones queda activo durante la adquisicion.
Transmitir telemetria y ciencia	Observatorio y segmento terreno	RF, protocolos, tiempo de contacto	Que volumen de datos y latencia soporta tu arquitectura.
Procesar y archivar	Segmento de operaciones y usuarios	Formato, calibracion, metadatos	Que evidencia permite declarar el producto como util.

El ConOps de la mision del equipo debe elegir un escenario nominal y un escenario de contingencia. El escenario nominal alimenta requisitos de prestaciones. El escenario de contingencia revela interfaces criticas, restricciones operacionales y requisitos de seguridad.

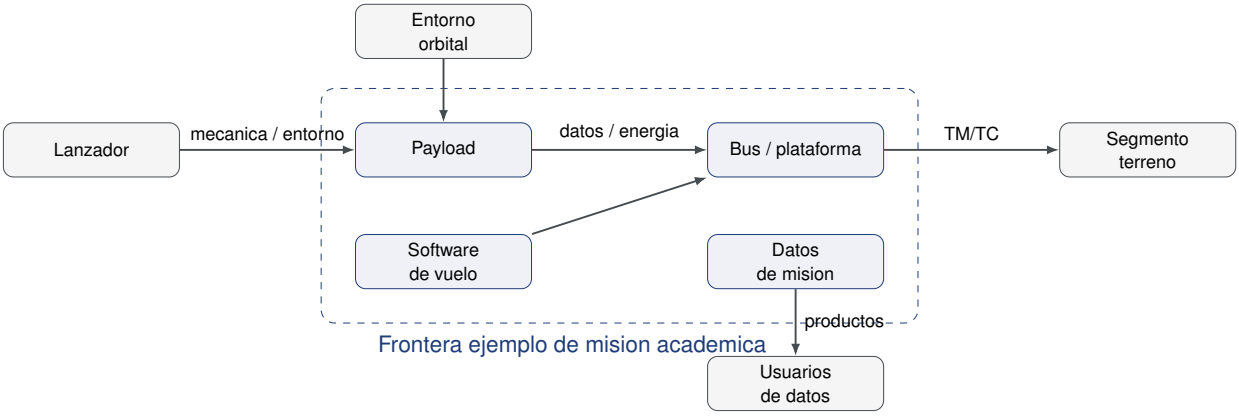


Figura 11: Frontera e interfaces preliminares para una mision academica.

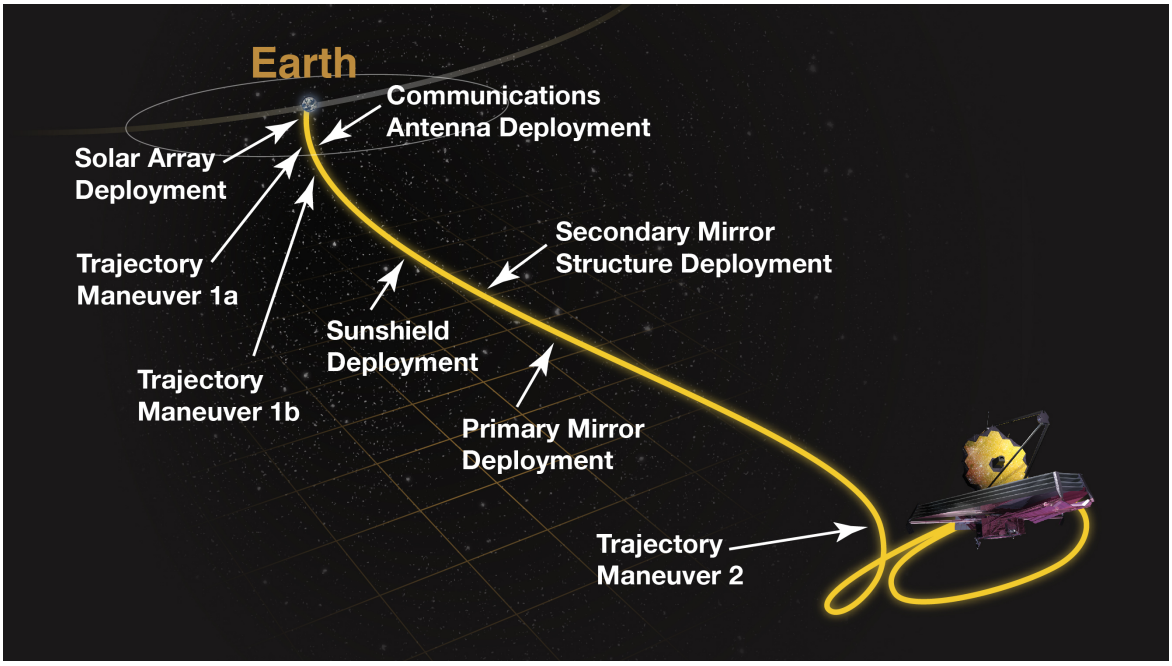


Figura 12: Vista ConOps del JWST.

1 B2.2 – Ingenieria de requisitos y trazabilidad

rev. 2.0 | 2026-08-01

Objetivo Transformar necesidad, stakeholders, MoE, ConOps, frontera e interfaces en requisitos de sistema claros, atomicos, cuantificados, verificables y trazables. JWST se usa para estudiar prestaciones publicas; la especificacion resultante pertenece a la mision de cada equipo.

CONTEXTO

De necesidad a requisito

Un requisito convierte una necesidad en una condicion tecnica evaluable. Su funcion dentro del proceso es habilitar decisiones de arquitectura, asignaciones funcionales y evidencias de verificacion. Un requisito eficaz indica magnitud, unidad, condicion, fuente y metodo de evaluacion.

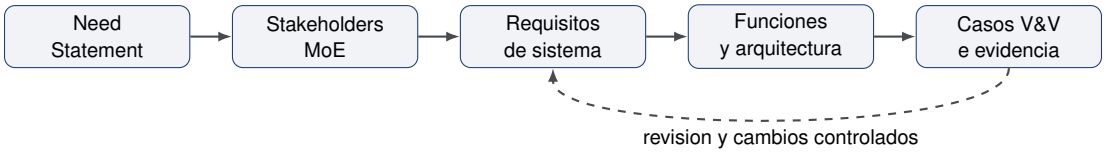


Figura 1.1: Flujo desde necesidad hasta evidencia con retroalimentacion controlada.

Convencion de redaccion de requisitos

Los requisitos en español se expresan mediante **debera** seguido de una condicion verificable. En ingles se utiliza **shall**. Esta convencion permite reconocer con rapidez las obligaciones tecnicas dentro de una especificacion. Cada organizacion puede definir su propio lenguaje contractual.

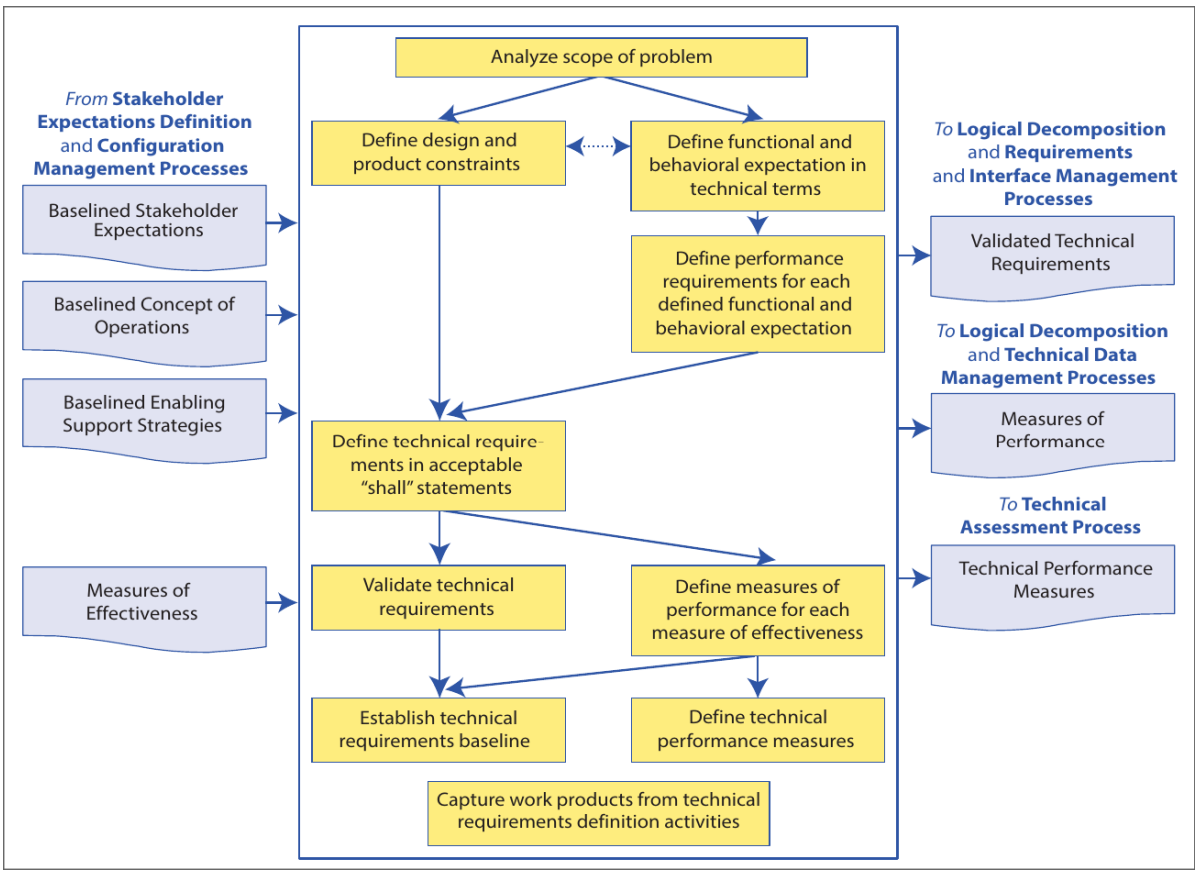


Figura 1.2: Proceso NASA de definicion de requisitos tecnicos. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.2-1.

Como leer la figura

La entrada principal procede de expectativas de stakeholders, MoE, ConOps, restricciones y productos tecnicos previos. El proceso analiza esas entradas, define requisitos tecnicos, valida su calidad y captura work products. La salida alimenta descomposicion logica, solucion de diseño y gestion tecnica. En la SRS de tu equipo, cada requisito debe conservar su origen para que una revision SRR pueda comprobar cobertura, calidad y verificabilidad.

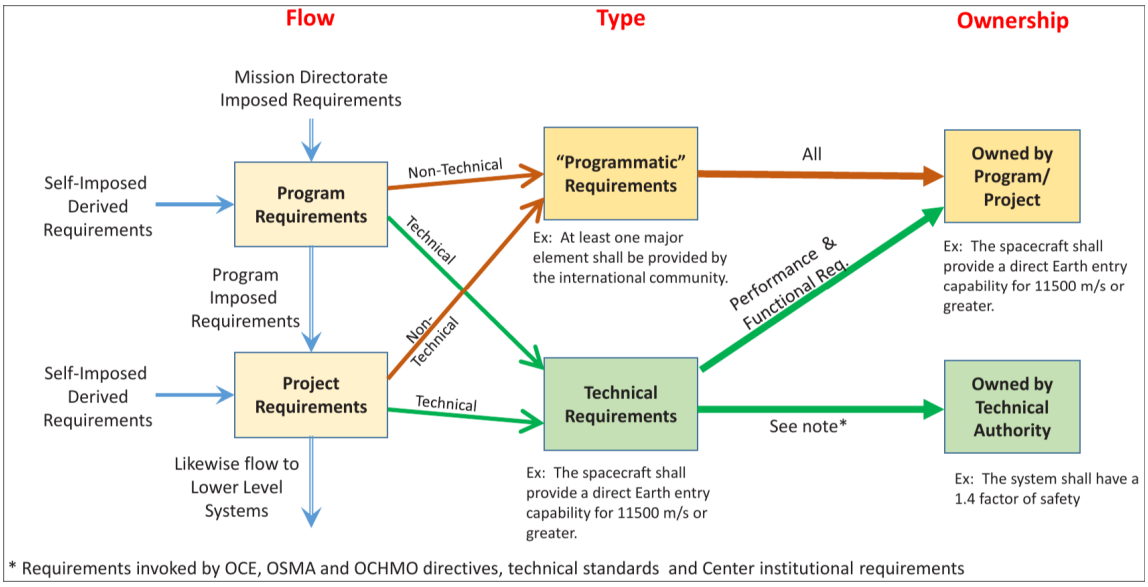


Figura 1.3: Flujo, tipo y ownership de requisitos. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.2-2.

Ownership y flujo

Los requisitos cambian de nivel cuando se asignan a elementos de arquitectura. El ownership indica quien mantiene cada requisito, quien recibe restricciones y quien aporta evidencia. La figura ayuda a separar requisitos de mision, requisitos de sistema, requisitos asignados y requisitos derivados. En una mision academica, esta separacion evita que todos los requisitos permanezcan en una sola lista sin responsable tecnico.

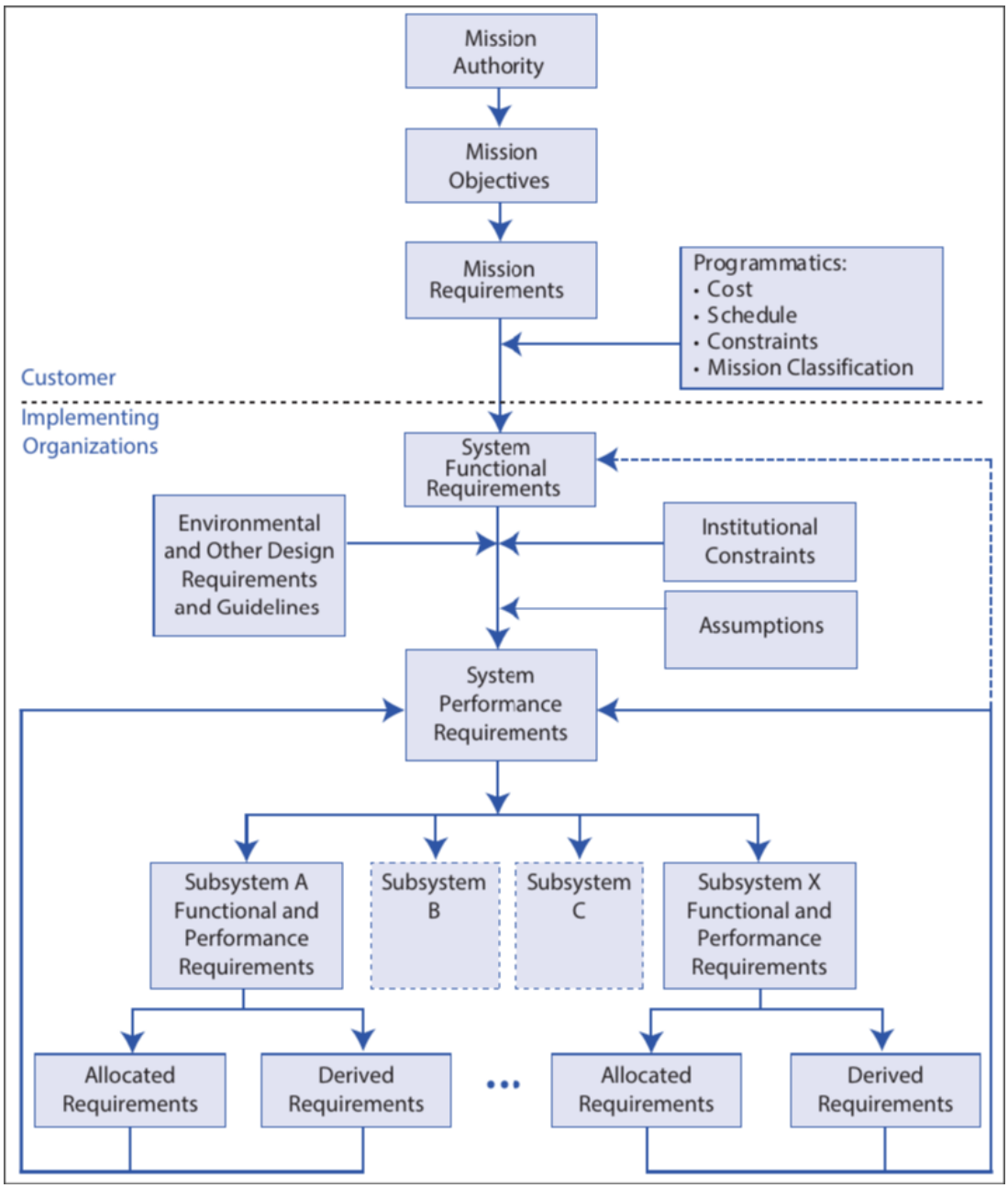


Figura 1.4: Flowdown de requisitos desde niveles superiores hacia elementos inferiores. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.2-3.

Aplicacion al trabajo del equipo

El flowdown se revisa con trazabilidad bidireccional. Un requisito de sistema puede generar requisitos asignados a payload, plataforma, software, operaciones o segmento terreno. Cada asignacion crea responsabilidades, interfaces y pruebas candidatas. Cuando una restriccion procede de un proveedor, como un User's Guide de lanzador, el requisito derivado conserva version, seccion y estado TBD/TBC si faltan datos finales.

MODELO

Atributos de requisitos

La especificacion de requisitos de sistema (SRS) se construye como una tabla controlada. Cada fila debe poder defenderse en una revision SRR academica.

Atributo	Ejemplo	Pregunta que responde	Uso posterior
ID	MISSION-SYS-REQ-001	Como se identifica de forma estable	Trazabilidad, cambios y VCRM
Texto	La mision debera...	Que condicion se exige	Diseño, asignacion y verificacion
Tipo	Prestacion / interfaz	Que familia tecnica representa	Revision de cobertura
Fuente	NEED-001, STK-003, IF-002	De donde surge	Rationale y control de cambios
Rationale	Deriva de MoE-001	Por que es valido	Defensa en SRR
Condicion	En modo nominal, LEO	Bajo que entorno aplica	Diseño de pruebas
Metodo V&V	Test / Analysis / Inspection / Demonstration	Como se obtendra evidencia	B2.4
Estado	Draft / Reviewed / Baseline	Que madurez tiene	Gestion de configuracion
Propietario	Systems / Payload / Ops	Quien responde	Revisiones y acciones

RAZONAMIENTO

Calidad de redaccion

Un requisito de buena calidad debe ser atomico, claro, cuantificado, verificable, trazable y estable ante soluciones alternativas. La redaccion expresa la capacidad o restriccion necesaria y mantiene abierto el espacio de arquitectura mientras el equipo conserva opciones viables.

Errores frecuentes y reescritura

- **Termino vago:** "rapido", "suficiente", "facil" o "adecuado" requieren metrica, condicion y unidad.
- **Requisito compuesto:** varias acciones deben separarse cuando generan metodos de verificacion distintos.
- **Interfaz indefinida:** un requisito de interfaz debe apuntar a un ICD, inventario o documento de proveedor.
- **Entorno ilimitado:** las condiciones de prueba deben tener envolvente, margen o fuente.
- **Solucion prematura:** una tecnologia concreta se exige solo cuando exista restriccion, reutilizacion o autoridad documentada.

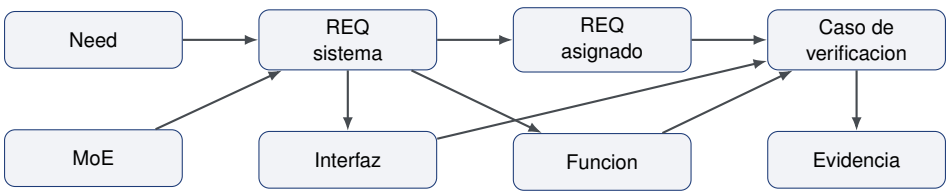


Figura 1.5: Cadena de trazabilidad bidireccional para B2.2–B2.4.

Ejemplos de revision critica

La tabla siguiente muestra requisitos defectuosos como escenario de trabajo. La columna final ilustra una reformulacion para una mision academica generica; cada equipo debe adaptar valores, unidades y condiciones a sus fuentes.

Redaccion inicial	Problema	Reformulacion de trabajo
El sistema debera comunicarse bien con tierra.	Termino vago y sin condicion.	La mision debera transferir telemetria de housekeeping durante una ventana de contacto nominal con tasa efectiva minima definida en el data budget v1.
El satelite debera usar el bus elegido por el equipo de comunicaciones.	Solucion fijada sin rationale.	El subsistema de datos debera intercambiar telecomandos y telemetria con COMMS mediante una interfaz documentada en el ICD de datos.
El payload debera funcionar en cualquier condicion ambiental.	Entorno ilimitado e inviable de verificar.	El payload debera mantener funcionalidad basica tras exposicion a la envolvente ambiental derivada del lanzador y del entorno orbital seleccionado.
El software debera ser facil de operar.	Factor humano sin criterio.	Un operador entrenado debera ejecutar el procedimiento nominal de contacto siguiendo una guia versionada y registrar evidencias en menos de 30 minutos.

Atributos que preparan V&V

La verificabilidad se diseña desde B2.2. Un requisito con metodo Analysis necesita modelo, entradas, supuestos y criterio. Un requisito con metodo Test necesita configuracion y dato medido. Un requisito con metodo Inspection necesita objeto documental o fisico. Un requisito con metodo Demonstration necesita operacion y resultado observable.

Metodo	Campo adicional	Evidencia tipica	Riesgo detectado temprano
Test	Configuracion, instrumento, entorno	Datos, log, grafica, acta	Prueba inviable por medios o seguridad
Analysis	Modelo, version, supuestos, margen	Hoja, script, informe	Supuesto sin fuente o modelo sin validar
Inspection	Objeto, checklist, criterio	ICD, foto, version, medida	Evidencia inexistente o incompleta
Demonstration	Operacion, rol, resultado esperado	Video, acta, tiempos	ConOps ambiguo o rol indefinido

B2.3 – Analisis funcional, arquitectura e interfaces

rev. 2.0 | 2026-08-01

Objetivo Derivar funciones desde requisitos, analizarlas con ICOM y construir arquitecturas funcional, logica y fisica preliminares para la mision del equipo. JWST se usa para observar como una necesidad cientifica conduce a observatorio, instrumentos, sunshield, lanzamiento y operaciones.

MODELO

Funcion como transformacion

Una funcion describe lo que el sistema hace para transformar entradas en salidas bajo controles y con mecanismos. En esta fase se redacta con verbo de accion y objeto tecnico: adquirir observacion, estabilizar actitud, almacenar datos, transmitir telemetria, mantener temperatura, ejecutar despliegue, proteger ante el entorno, procesar producto cientifico.

> **Regla de oro**
>
> Una funcion enlaza requisito y arquitectura. Si una funcion importante carece de requisito origen, el equipo registra rationale o elimina alcance. Si un requisito funcional carece de funcion asociada, la arquitectura sigue incompleta.

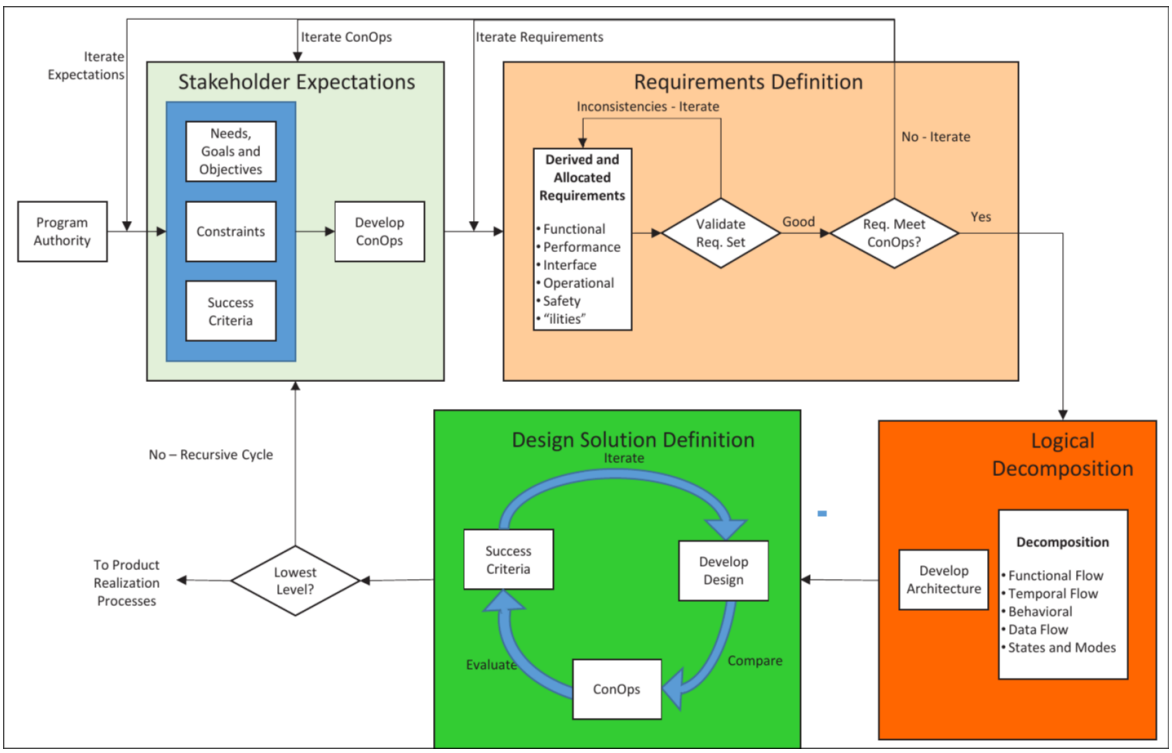


Figura 1.6: Relaciones entre procesos de diseño del sistema. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.0-1.

Recorrido recomendado

La figura encadena expectativas de stakeholders, requisitos tecnicos, descomposicion logica y solucion de diseño. B2.3 comienza cuando la SRS v1 ya existe y el equipo necesita explicar que hace el sistema antes de fijar elementos fisicos. La descomposicion funcional proporciona esa transicion: convierte requisitos en comportamiento y prepara asignaciones, interfaces y pruebas.

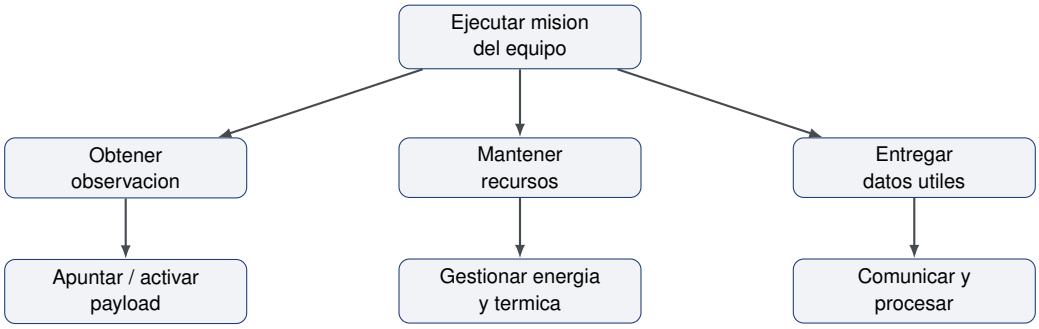


Figura 1.7: Ejemplo de jerarquia funcional inicial para una mision academica.

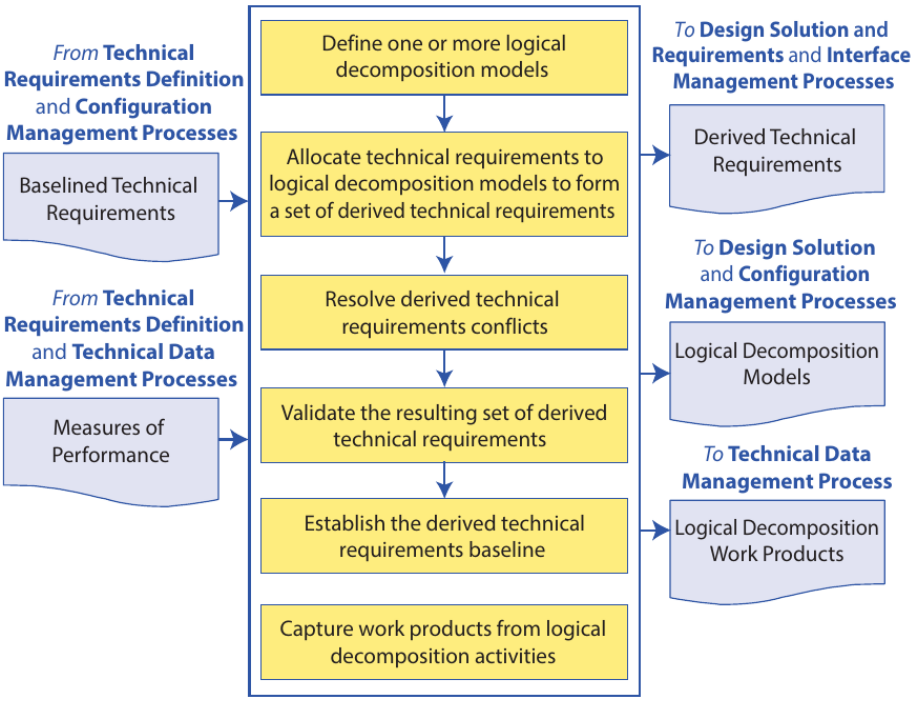


Figura 1.8: Proceso NASA de descomposicion logica. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.3-1.

EJEMPLO

JWST: asignación de funciones a elementos físicos

La arquitectura del observatorio James Webb (JWST) es un ejemplo de esto.

ARQUITECTURA FUNCIONAL DEL JWST

El **Optical Telescope Element (OTE)** capta y dirige la radiación hacia el **Integrated Science Instrument Module (ISIM)**, cuyos instrumentos realizan las mediciones.
Esta función requiere otras funciones de soporte:

- **Sunshield:** proporciona el aislamiento térmico necesario para mantener frío el sistema óptico y los instrumentos.
- **Spacecraft Bus:** suministra potencia, control de actitud, gestión de datos y comunicaciones, entre otros servicios.
- **Segmento terreno:** recibe los datos científicos y transmite comandos mediante la interfaz con el observatorio.

El lanzador Ariane 5 introduce restricciones de volumen y cargas mecánicas que condicionan el diseño e imponen la necesidad de plegar y desplegar determinados elementos.



Figura 1.9: JWST plegado dentro de la cofia de Ariane 5. Credito: NASA's Goddard Space Flight Center.

Arquitectura condicionada por el lanzamiento

El volumen disponible durante el lanzamiento condiciona espejo primario, espejo secundario, sunshield y mecanismos de despliegue. La restriccion del lanzador deriva funciones, crea interfaces mecanicas, introduce estados operacionales, genera riesgos y exige ensayos de despliegue.

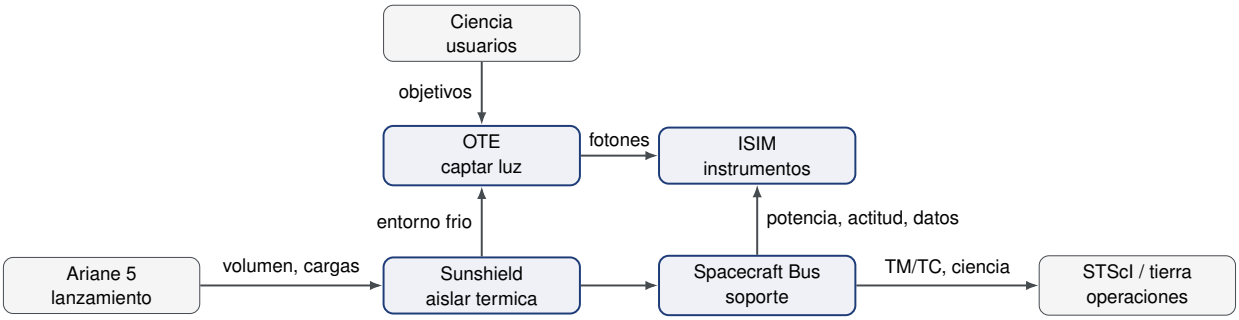


Figura 1.10: Arquitectura JWST de alto nivel elaborada a partir de documentacion publica de NASA, ESA, CSA y STScI.

MODELO

ICOM

ICOM organiza una funcion con Inputs, Controls, Outputs y Mechanisms. Los *Inputs* son recursos o informacion que se transforman. Los *Controls* imponen reglas, requisitos, modos o limites. Los *Outputs* son productos, estados o datos resultantes. Los *Mechanisms* son elementos que ejecutan la transformacion.

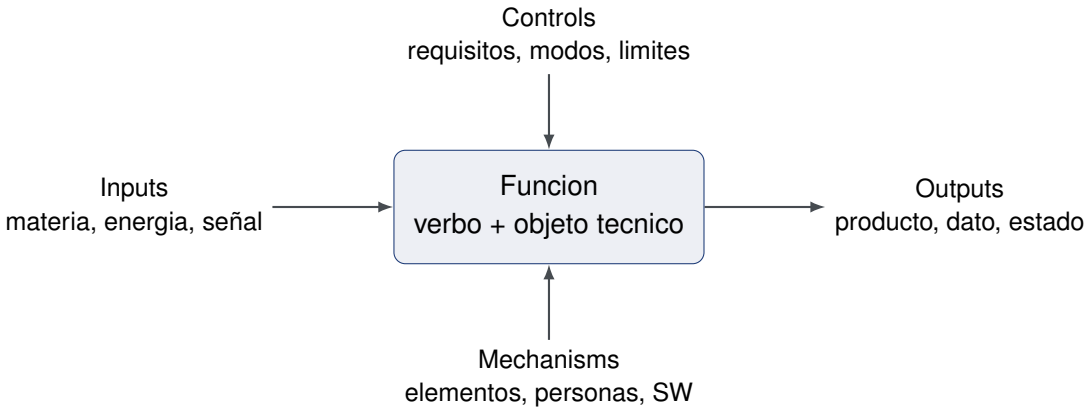


Figura 1.11: Plantilla ICOM para funciones criticas.

Funcion JWST	Mantener el observatorio en condiciones termicas para observacion infrarroja
Inputs	Flujo solar, calor de bus, propiedades termicas, orientacion, estado de despliegue
Controls	Requisitos de temperatura, restricciones de pointing, configuracion desplegada, margen termico
Outputs	Entorno criogenico para OTE/ISIM, gradientes controlados, datos de temperaturas
Mechanisms	Sunshield, radiadores, bus, actitud, sensores, modelos termicos, procedimientos de commissioning

Funcion JWST	Adquirir y transmitir una observacion cientifica
Inputs	Objetivo aprobado, plan de observacion, fotones, configuracion de instrumento, potencia
Controls	Ventana de observacion, constraints de actitud, calibracion, prioridad cientifica, limites de datos
Outputs	Datos cientificos, housekeeping, estado de observacion, producto para archivo
Mechanisms	OTE, ISIM, instrumento seleccionado, bus, command and data handling, antena, segmento terreno, STScI

INTEGRACION

Arquitecturas funcional, logica y fisica

La arquitectura funcional describe funciones y flujos. La arquitectura logica agrupa funciones en elementos conceptuales. La arquitectura fisica asigna esos elementos a hardware, software, procedimientos, personas, instalaciones o servicios concretos. La iteracion entre vistas descubre interfaces derivadas y requisitos nuevos.

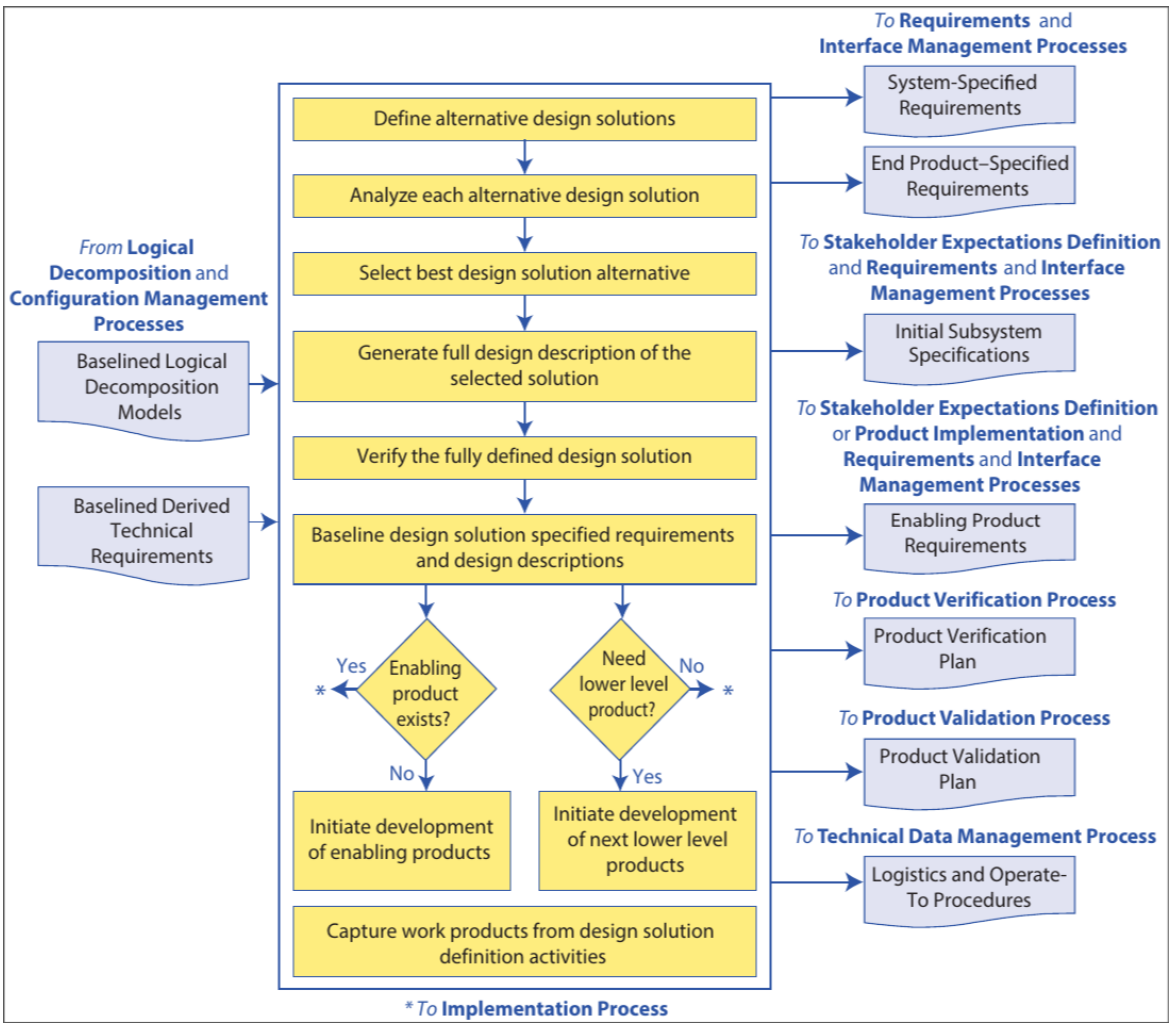


Figura 1.12: Proceso NASA de definicion de solucion de diseño. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 4.4-1.

La solucion

La solucion de diseño recibe requisitos y modelos logicos, define alternativas, evalua trade studies y captura productos tecnicos. La arquitectura fisica resultante debe permanecer conectada a los requisitos que satisface, a las funciones que implementa y a las interfaces que crea.

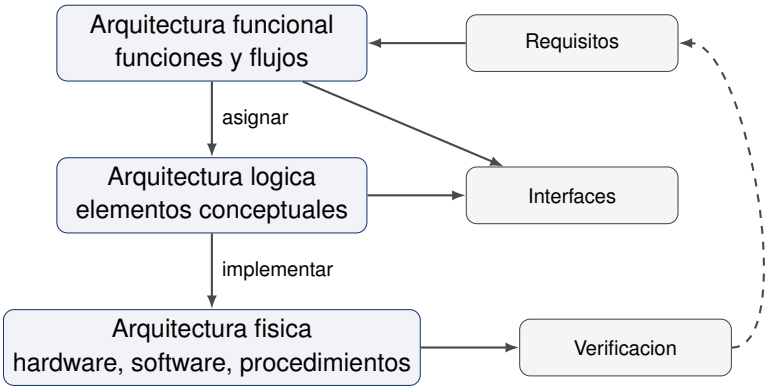


Figura 1.13: Relacion iterativa entre requisitos, arquitecturas, interfaces y verificacion.

RAZONAMIENTO

Trade study inicial

Una arquitectura preliminar se elige con evidencia. Un *trade study* pequeño compara alternativas usando criterios definidos: prestaciones, masa, potencia, datos, coste, complejidad, riesgo de integracion, disponibilidad documental y verificabilidad.

Criterio	Peso	Alt. A	Alt. B	Evidencia requerida
Cumplimiento MoE-001	0.30			Analisis de prestacion
Masa y potencia	0.20			Budget B1/B2
Riesgo de interfaz	0.20			Interface inventory
Verificabilidad	0.20			VCRM preliminar
Madurez documental	0.10			Fuente o datasheet

2 B2.4 – Integracion, verificacion, validacion y pruebas

rev. 2.0 | 2026-08-01

Objetivo Definir una estrategia preliminar AIV/AIT para la mision del equipo: metodos de verificacion, Verification Cross-Reference Matrix, modelos de prueba, secuencia de integracion, qualification, acceptance, pruebas de desarrollo, reduccion de riesgos, validacion operacional y evidencias.

MODELO

Verification, validation, qualification, acceptance y commissioning

Verification aporta evidencia sobre el cumplimiento tecnico de requisitos. **Validation** evalua la adecuacion de la solucion a la necesidad operacional y al uso previsto. **Qualification** demuestra que el diseño puede soportar condiciones exigidas con margenes definidos. **Acceptance** demuestra que una unidad concreta cumple criterios para entrega, integracion u operacion. **Commissioning** prepara, calibra y confirma la capacidad operacional tras un evento como lanzamiento, despliegue o integracion final.

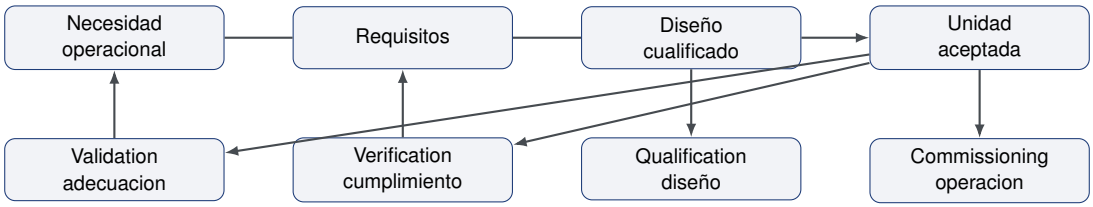


Figura 2.1: Relaciones entre verificacion, validacion, qualification, acceptance y commissioning.

MODELO

Cuatro metodos de verificacion

Metodos

- **Test:** genera datos bajo condiciones controladas para evaluar una caracteristica funcional o cuantitativa.
- **Analysis:** usa calculos, modelos, simulaciones o analisis de datos para demostrar cumplimiento.
- **Inspection:** revisa evidencia fisica o documental: dimensiones, marcado, version, material, conexion, existencia o workmanship.
- **Demonstration:** ejecuta una operacion observable donde la evidencia cualitativa o funcional resulta suficiente.

Regla de oro

El metodo de verificacion se elige al redactar el requisito. Un requisito con metodo Test debe tener configuracion, instrumentacion, entorno, seguridad, criterio de aprobado y evidencia alcanzables dentro del proyecto.

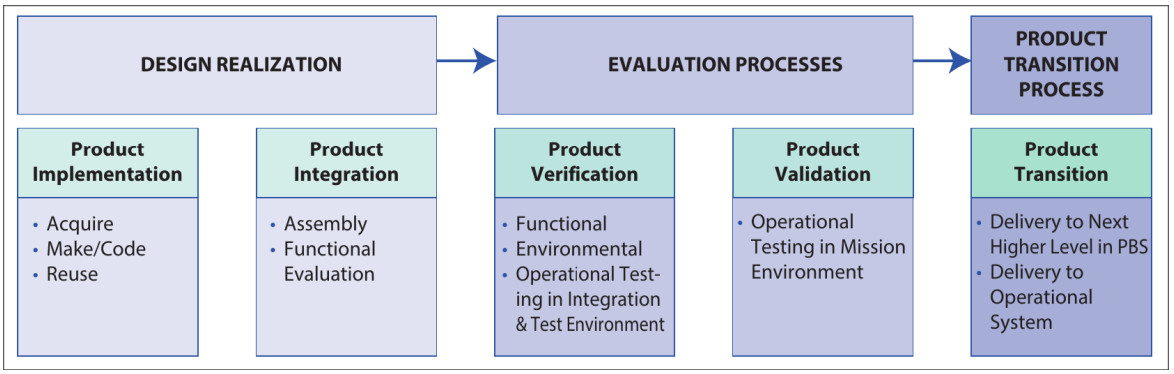


Figura 2.2: Procesos NASA de realizacion de producto. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, cap. 5.

Como leer la figura

La realizacion de producto agrupa implementacion, integracion, verificacion, validacion y transicion. La lectura comienza en la configuracion que se construye o adquiere, avanza por integracion y pruebas, y termina con una transicion hacia operacion, entrega o siguiente nivel de ensamblaje. Para el equipo, esta secuencia convierte requisitos y arquitectura en procedimientos, configuraciones, datos y decisiones de aceptacion.

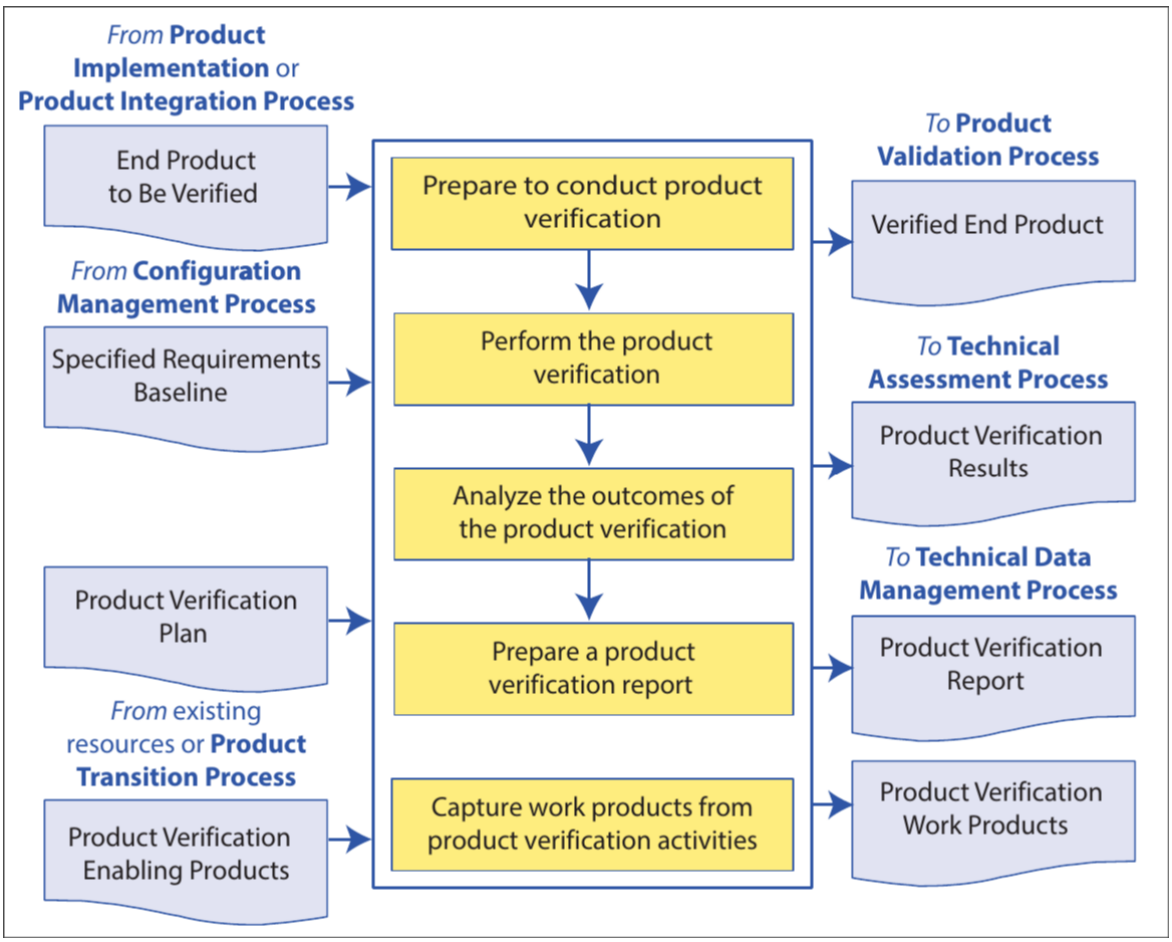


Figura 2.3: Proceso NASA de verificacion de producto. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 5.3-1.

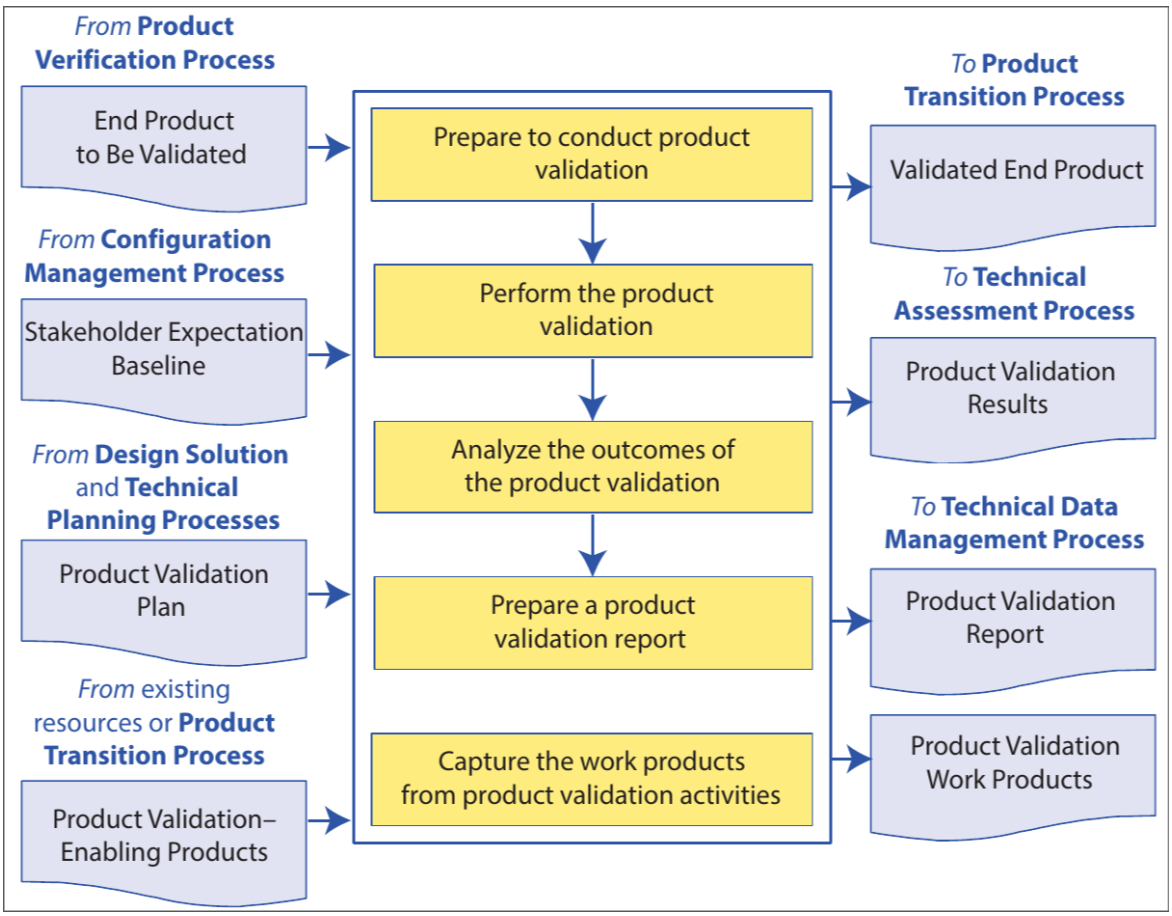


Figura 2.4: Proceso NASA de validacion de producto. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 5.4-1.

Verification y validation en la VCRM

La verificacion compara el producto con requisitos definidos. La validacion compara la capacidad resultante con necesidad, ConOps y uso previsto. Ambas requieren preparacion temprana: criterios, entorno, configuracion, datos, responsables y evidencias. En una VCRM academica, un mismo requisito puede verificarse por Analysis y Test, mientras que una necesidad operacional puede validarse mediante un ensayo ConOps con roles, entradas y salidas.

INTEGRACION

Secuencia progresiva y modelos de prueba

La integracion progresa desde unidades controlables hasta sistema y operaciones. La secuencia debe respetar dependencias de interfaces y permitir diagnostico. En proyectos espaciales se usan modelos y configuraciones con finalidades distintas: breadboard, engineering model, structural/thermal model, qualification model, flight model, simuladores, software-in-the-loop, hardware-in-the-loop y procedimientos operacionales.

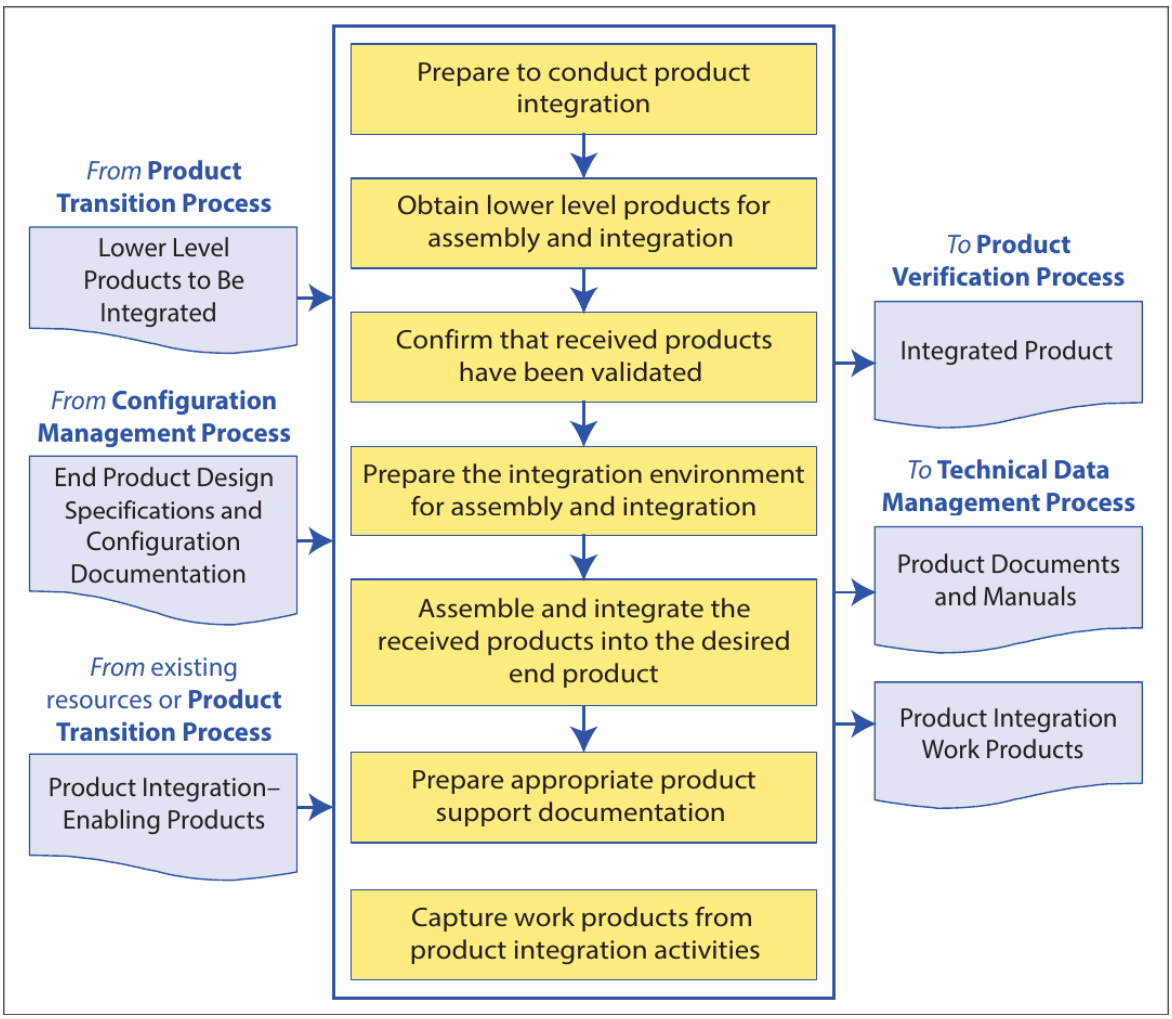


Figura 2.5: Proceso NASA de integracion de producto. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 5.2-1.

Integracion como diagnostico

La integracion prepara configuracion, comprueba interfaces, resuelve anomalias y captura productos de trabajo. Su valor tecnico aumenta cuando el orden de ensamblaje permite aislar fallos. En la mision del equipo, la secuencia de integracion debe indicar criterios de entrada, prueba de interfaz, version de hardware/software y evidencia de cierre antes de avanzar al siguiente nivel.

Modelo o configuracion	Funcion en AIV/AIT	Evidencia esperada	Uso academico
Breadboard	Explorar funcion o interfaz con baja fidelidad	Log, mediciones, hallazgos	Reducir riesgo antes de diseño cerrado
Engineering model	Verificar arquitectura y software con fidelidad media	Resultados de pruebas y cambios	Ensayar modos y procedimientos
Structural/thermal model	Estudiar cargas, geometria y termica	Analisis, ensayo o simulacion	Sustituible por modelo CAD y calculo
Qualification model	Demostrar margen de diseño	Informe de qualification	Aplicacion conceptual o parcial
Flight model	Unidad destinada a operacion real	Acceptance data package	Prototipo final academico si existe
Software-in-the-loop	Validar logica con simulacion	Tests automatizados y reportes	Verificar estados y decisiones
Hardware-in-the-loop	Integrar HW, SW y señales reales	Capturas, trazas, checklist	Prueba de interfaz prioritaria

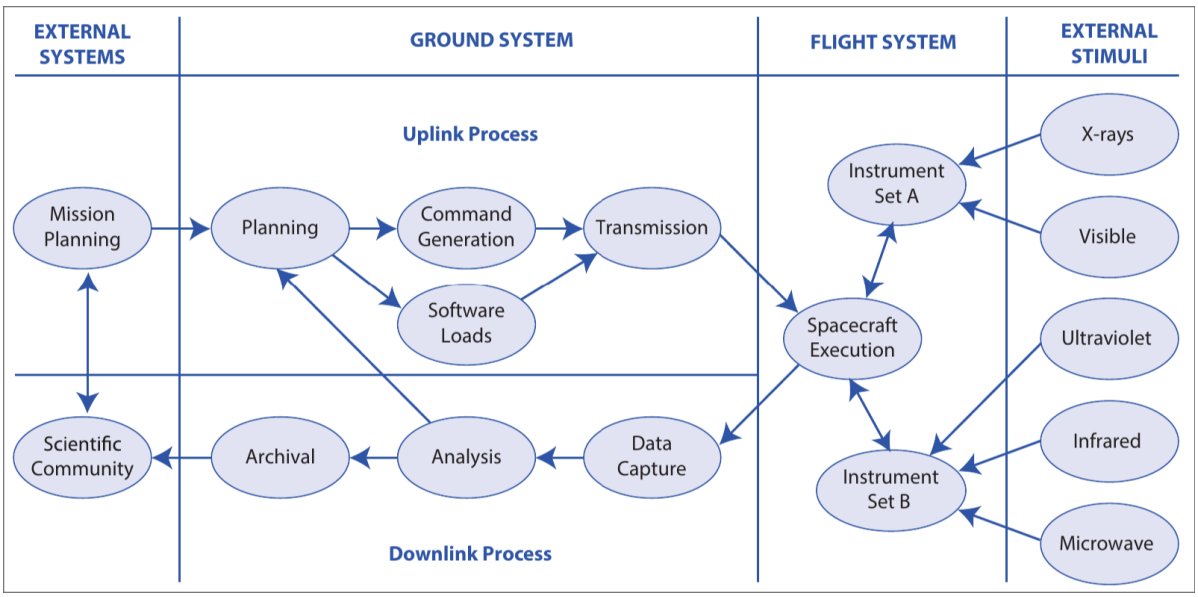


Figura 2.6: Flujo extremo a extremo de datos para una mision cientifica. Fuente: NASA, *NASA Systems Engineering Handbook*, NASA/SP-2016-6105 Rev. 2, fig. 5.3-2.

Flujo de datos y pruebas end-to-end

La figura separa sistemas externos, sistema terreno y sistema de vuelo. La lectura comienza en la planificacion de mision y comandos, atraviesa el sistema de vuelo y termina en captura, analisis y archivo de datos. Un ensayo end-to-end comprueba que el producto cientifico conserva continuidad entre objetivo, comando, ejecucion, telemetria, descarga, procesado y uso. En una mision academica, este recorrido puede ensayarse con simuladores, ficheros de prueba, hardware parcial y procedimientos versionados.

Qualification, acceptance, developmental test y commissioning

Los nombres de prueba expresan decisiones diferentes. Qualification aporta evidencia de margen de diseño, acceptance aporta evidencia de conformidad de una unidad concreta, developmental test reduce incertidumbre durante el diseño y commissioning confirma que el sistema opera dentro del entorno real de mision.

Categoria	Decision que apoya	Evidencia tipica	Version academica
Developmental test	Elegir o ajustar una arquitectura durante diseño	Prototipos, curvas, logs, analisis de fallo	Ensayo de banco con hipotesis y rango de validez.
Qualification	Aceptar que el diseño tiene margen ante entornos especificados	Informe con niveles, duracion, configuracion y criterios	Analisis o ensayo parcial que justifica margen declarado.
Acceptance	Aceptar una unidad o entrega concreta	Inspeccion, test funcional, registro de configuracion	Checklist de unidad, version software y evidencia funcional.
Commissioning	Declarar disponibilidad operacional inicial	Procedimientos, telemetria, calibracion y demostracion de uso	Ensayo operacional completo con escenario nominal.

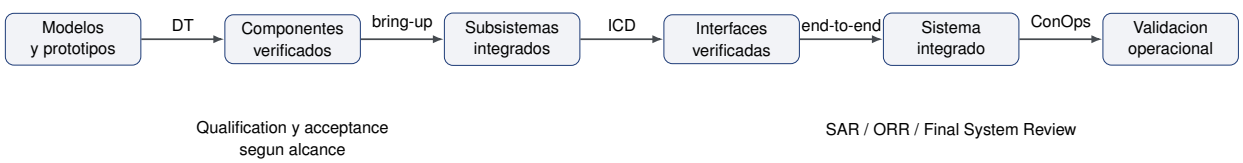


Figura 2.7: Secuencia academica de integracion desde prototipos hasta validacion operacional.

VALIDACION

Pruebas como reduccion de riesgo

Cada prueba debe responder una pregunta de riesgo. Una prueba de desarrollo puede informar diseño; una prueba de verificacion aporta evidencia de cumplimiento; un ensayo operacional valida el uso; una prueba de interfaz reduce incertidumbre de integracion.

Prueba	Riesgo reducido	Nivel	Evidencia minima
Bring-up de subsistema	Fallo local o configuracion incorrecta	Componente/subsistema	Log, mediciones, version HW/SW
Prueba de interfaz	Incompatibilidad de protocolo, energia o mecanica	Interfaz	Capturas, checklist, desviaciones
Ensayo ambiental academico	Margen fragil ante vibracion, temperatura o vacio simulado	Modelo/prototipo	Procedimiento, datos, analisis
End-to-end de datos	Perdida de producto util	Sistema	Paquete de datos, tiempos, trazabilidad
Ensayo ConOps	Roles o procedimientos incompletos	Operacion	Acta, incidencias, acciones

Checklist TRR academica

La Test Readiness Review comprueba que una prueba puede ejecutarse con configuracion conocida, criterios objetivos y control de seguridad. Un paquete TRR incompleto revela trabajo pendiente antes de consumir tiempo de laboratorio.

Aspecto	Pregunta de revision	Evidencia minima
Objetivo	Que requisito, interfaz o riesgo se evalua	REQ/IF/RISK ID y rationale
Configuracion	Que hardware, software y modelo se usa	Lista de versiones y esquema
Procedimiento	Que pasos se ejecutan y en que orden	Procedimiento versionado
Instrumentacion	Que magnitud se mide y con que precision	Lista de instrumentos o logs
Seguridad	Que peligros y limites existen	Checklist, permisos y abort criteria
Criterio	Que resultado aprueba o falla	Umbral, tolerancia o observacion
Evidencia	Que archivo queda al final	Nombre, formato y responsable